



รายงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอปพลิเคชัน Kijhub

จัดทำโดย

นายกิตติรัช	ดอกบัว	68109010166
นายธนภัทร	ภาษิตรี	68109010178
นายนรบดี	ป้อมแก้ว	68109010180
นายปารมี	โพธิ์ดาษ	68109010184
นายวิญญูวิษญู	พรหมมาก	68109010188
นายณัฐธีร์	จตุติเจริญพงศ์	68109010295

เสนอ

รศ.ดร. ประมวล ชูรัตน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วศคพ121 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

(CPE 121 Mobile Application Developments)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE 121 Mobile Application Developments โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Kijhub ซึ่งภายในรายงานประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของแอปพลิเคชัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของแอปพลิเคชัน การจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน และข้อจำกัดของระบบปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาต่อ

คณะผู้จัดทำได้เลือกพัฒนาแอปพลิเคชัน Kijhub ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและโอกาสของท้องถิ่นสำหรับนักเรียนและเยาวชน ด้วยความเชื่อว่าการลงทุนสร้างความยั่งยืนที่ทำได้ง่ายและคุ้มค่าที่สุดของประเทศ คือการลงทุนในคนรุ่นใหม่ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และลงมือทำจริงในพื้นที่ของตนเอง นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่แล้ว ยังสร้างความผูกพันระหว่างคนรุ่นใหม่กับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและผู้อ่านไม่มากนักน้อย

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ชูรัตน์ เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันจนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	3
ขอบเขตของแอปพลิเคชัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
หลักการทำงานของแอปพลิเคชัน	11
การทำงานแต่ละส่วนของแอปพลิเคชัน (code)	22
การจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน	38
ข้อจำกัดของระบบปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาต่อ	45
บรรณานุกรม	46

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) รอบปี ค.ศ. 2022 พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินทั้งด้านคณิตศาสตร์ (394 คะแนน) การอ่าน (379 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ (409 คะแนน) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ในทุกด้าน (OECD, 2023) สอดคล้องกับผลสำรวจทักษะพื้นฐานของประชากรวัยแรงงานโดยธนาคารโลก ซึ่งพบว่าคนไทยวัยแรงงานร้อยละ 64.7 มีทักษะการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน และร้อยละ 74.1 มีทักษะดิจิทัลต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน โดยประเมินมูลค่าความสูญเสียจากช่องว่างทักษะดังกล่าวสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 20.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (World Bank, 2024) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีเยาวชนอายุ 15–24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (NEET) เกือบ 1.4 ล้านคน หรือร้อยละ 15 ของเยาวชนทั้งหมด (UNICEF, 2023) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าการเรียนรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียนเพียงลำพังยังไม่สามารถพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งมุมมองของภาครัฐก็ยืนยันข้อจำกัดนี้เช่นกัน โดยนายจ้างร้อยละ 60 เห็นว่าบัณฑิตจบใหม่ขาดประสบการณ์การทำงานในโลกจริง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2568ก)

ปัญหาดังกล่าวถูกซ้ำเติมด้วยการกระจุกตัวของโอกาสทางเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงถึงร้อยละ 47.7 ของทั้งประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2566) และเป็นแหล่งรวมของตำแหน่งงานทักษะสูงกว่าร้อยละ 40 ของประเทศ (101 PUB, 2566) ประชากรวัย 15–24 ปี จึงกลายเป็นกลุ่มที่มีอัตราการย้ายถิ่นสูงที่สุด โดยมีเหตุผลหลักคือการหางานทำ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2566) การไหลออกของคนรุ่นใหม่ทำให้ท้องถิ่นขาดกำลังคนที่จะพัฒนาต่อ สานต่อ ต่อยอด และรักษาเอกลักษณ์ของพื้นที่ เกิดภาวะสมองไหลและการพัฒนาที่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นโอกาสสำคัญที่มักถูกมองข้าม กล่าวคือ แรงงานถึงร้อยละ 62.9 มีความพร้อมที่จะกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตนหากมีงานและโอกาสที่เหมาะสมรองรับ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2568ข) ปัญหาที่แท้จริงจึงมิใช่การที่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการพัฒนาบ้านเกิด หากแต่เป็นการขาดกลไกที่ทำให้พวกเขามองเห็นและเข้าถึงโอกาสในพื้นที่ของตนเองได้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน

เมื่อพิจารณาร่วมกันจะพบว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรหรือศักยภาพ แต่เกิดจาก “การขาดการเชื่อมโยง” ระหว่างความต้องการของท้องถิ่นกับศักยภาพของนักเรียน ทำให้ทั้งสองส่วนไม่สามารถสนับสนุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นตอสำคัญของปัญหานี้อยู่ที่ “ข้อจำกัดด้านข้อมูลข่าวสาร” โดยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และโอกาสในการพัฒนาของท้องถิ่นยังคงกระจุกกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ขาด

การจัดระเบียบ และอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงและนำไปใช้ได้ยาก แม้ในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือการประชุมสัมมนาในพื้นที่ แต่ข้อมูลยังคงมีลักษณะเป็นแบบแยกส่วน ไม่มีระบบกลางหรือมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ข้อมูลจำนวนมากยังอยู่ในรูปแบบของข่าวประกาศหรือเอกสาร ซึ่งไม่เอื้อต่อการค้นหาในระยะยาว และไม่ได้ถูกจัดโครงสร้างให้เป็น “โจทย์ปัญหา” หรือ “โอกาสในการพัฒนา” อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ไม่สามารถเข้าถึงหรือทำความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การเข้าถึงข้อมูลยังขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละบุคคล เช่น การติดตามช่องทางเฉพาะหรือการรับข้อมูลผ่านการบอกต่อ ทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และไม่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้จริง ขณะเดียวกัน ระบบปัจจุบันยังขาดการติดตามผลหลังการเผยแพร่ข้อมูล ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าข้อมูลถูกนำไปใช้หรือก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร ส่งผลให้ข้อมูลไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

ประสบการณ์จากต่างประเทศยืนยันว่าการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้จริง ประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์และเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครฟื้นฟูท้องถิ่น (Chiiki Okoshi Kyoryokutai) ซึ่งเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวเข้าไปทำงานพัฒนาพื้นที่ชนบทเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ผลสำรวจอย่างเป็นทางการพบว่าภายหลังจบวาระ ผู้เข้าร่วมประมาณร้อยละ 70 เลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นต่อ และเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้ก่อตั้งธุรกิจของตนเองในท้องถิ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2024) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทและลงมือทำจริงในท้องถิ่น เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพันและการตั้งถิ่นฐานระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา Kijhub ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากคำว่า "กิจกรรม" เพื่อสื่อถึงศูนย์กลางของการรวบรวมกิจกรรมและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ บนความเชื่อพื้นฐานว่าการลงทุนสร้างความยั่งยืนที่ทำได้ง่ายและคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในคนรุ่นใหม่ และจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมหาศาล หากแต่เริ่มได้จากการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบและเข้าถึงได้ ระบบนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูล เลือกโจทย์หรือกิจกรรมที่สนใจ และพัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำจริงในพื้นที่ ขณะเดียวกันท้องถิ่นก็ได้รับการแก้ไขปัญหา แนวคิดใหม่ และกำลังคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นการเติบโตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนกับชุมชน ดังนั้น Kijhub จึงมีบทบาทเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่ลดช่องว่างข่าวสาร และทำให้ข้อมูลทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบ Kijhub ให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดการข้อมูลปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นโจทย์ในการพัฒนาได้จริง
3. เพื่อเชื่อมโยงนักเรียนกับท้องถิ่น ให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

ขอบเขตของแอปพลิเคชัน

ระดับการใช้งาน

ระบบการทำงานของ Kijhub สามารถทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยจะครอบคลุมการทำงานได้ในระดับอำเภอ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และโอกาสในการพัฒนาของท้องถิ่น

ผู้ใช้งานหลัก

1. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2. นักเรียน
3. ครู

ฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน

1. จัดการข้อมูลท้องถิ่นโดยการเพิ่ม การแก้ไข และการจัดเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
2. จัดโครงสร้างข้อมูลโดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ “โจทย์ปัญหา” หรือ “โอกาสในการพัฒนา”
3. การค้นหาและเลือกโจทย์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาโจทย์ที่สนใจและเลือกไปพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง
4. การติดตามผลและรายงานซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของโจทย์ที่นำไปพัฒนา

ข้อจำกัดของแอปพลิเคชัน

1. ไม่ครอบคลุมการพัฒนาในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ
2. ไม่รวมการจัดการงบประมาณหรือทรัพยากรทางการเงิน
3. การเข้าถึงข้อมูลบางส่วนขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ด้านท้องถิ่น

ท้องถิ่นสามารถนำเสนอปัญหาและความต้องการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลให้ข้อมูลมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้การวางแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

2. ด้านนักเรียน

นักเรียนมีโอกาสนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ช่วยพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต

3. ด้านข้อมูลและระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้รับการจัดระเบียบและรวมศูนย์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถค้นหา เข้าถึง และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อการวางแผนและพัฒนาโครงการในอนาคตได้

4. ด้านสังคมโดยรวม

เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับนักเรียน ช่วยลดช่องว่างระหว่างปัญหาและผู้ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมในระยะยาว ทั้งนี้ เนื่องจากผลลัพธ์ปลายทางของโครงการ คือการที่คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาท้องถิ่น เป็นผลลัพธ์ระยะยาวที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ คณะผู้จัดทำจึงกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดระยะสั้นที่วัดได้ทันที เช่น จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ผ่านระบบ จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนชิ้นงานที่ส่งผ่านระบบ และจำนวนการเชื่อมต่อระหว่างนักเรียนกับผู้จัดการกิจกรรม และ (2) ตัวชี้วัดระยะยาว เช่น สัดส่วนผู้ใช้งานที่ยังคงทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการติดตามผลของโครงการลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโครงงานระบบจัดการข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ (Kijhub) ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด หลักการ และแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชน (Community Informatics) และข้อมูลเปิด (Open Data)

ในบริบทของการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำเนินไปได้ อย่างเต็มศักยภาพคือ ปัญหาเรื่อง “ภาวะสารสนเทศกระจุกกระจาย” (Data Silos) ซึ่งเกิดจากการที่ข้อมูลความต้องการ ปัญหา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกจัดเก็บแยกส่วนอยู่ในหลากหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือกลุ่มประชาสังคม โดยส่วนใหญ่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) อาทิ ไฟล์เอกสาร ข่าวประกาศ หรือโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่เอื้อต่อการสืบค้นในระยะยาวและการนำไปประมวลผลต่อ สอดคล้องกับแนวคิดของ Zuiderwijk และ Janssen (2014) ที่ระบุว่า

ข้อจำกัดของนโยบายข้อมูลเปิดส่วนใหญ่มักเผชิญกับความท้าทายด้านเทคนิคและโครงสร้างข้อมูลที่แยกส่วน ขาดระบบกลางและมาตรฐานที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ไม่สามารถเข้าถึงหรือทำความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวคิด "สารสนเทศชุมชน" (Community Informatics) ของ Gurstein (2007) และ "กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล" (Data Governance Framework) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2565) จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางหลักในการจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการเปลี่ยนผ่านข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ 3 ประการ คือ

1.1 การจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structuring) เปลี่ยนข้อมูลจากข้อความประกาศทั่วไปให้เป็นฟิลด์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน (Data Standards) ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล เช่น การระบุประเภทปัญหา พิกัดพื้นที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทำลายการเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน

1.2 การแปลงข้อมูลเป็นโจทย์พัฒนา (Problem-to-Challenge Transformation) ยกกระดับข้อมูลข้อร้องเรียนทั่วไปให้กลายเป็น "โจทย์ปัญหาหรือโอกาสในการพัฒนา" (Challenges) ที่ชัดเจน มีโครงสร้างข้อมูลที่เอื้อต่อการค้นหาในระยะยาว และพร้อมใช้งาน (Actionable Data) ตามแนวทางที่ วันฉัตร สุวรรณกิตติ (2566) ได้นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ Open Data เพื่อบริหารงานส่วนท้องถิ่น

1.3 การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม การสร้างแพลตฟอร์มกลางระดับอำเภอเพื่อเป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล ช่วยลดข้อจำกัดด้านข้อมูลข่าวสารที่เดิมที่ขึ้นอยู่กับโอกาสเฉพาะบุคคลหรือการบอกต่อ ทำให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ผ่านการบริการสังคม

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระบบการศึกษายุคปัจจุบัน มักพบข้อจำกัดจากการเรียนรู้ที่เน้นหนักในทางทฤษฎีหรือการแก้ไขโจทย์สมมติในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรหรือศักยภาพ แต่เกิดจาก "การขาดการเชื่อมโยง" ระหว่างความต้องการของท้องถิ่นกับศักยภาพของนักเรียน การนำทฤษฎีการศึกษาสมัยใหม่มาเชื่อมโยงกับปัญหาของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีแนวคิดรองรับหลัก 2 รูปแบบ คือ

2.1 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL): ตามแนวคิดของ Larmer, Mergendoller และ Boss (2015) ที่เน้นการใช้ปัญหาในโลกจริง (Real-world Problems) เป็นสิ่งเร้าและจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

(Active Learning) เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์โซลูชันในการตอบสนองต่อโจทย์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา ขัมมณี (2564) ที่กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง

2.2 การเรียนรู้ผ่านการบริการสังคม (Service-Learning): ตามนิยามของ Jacoby (2014) เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานกระบวนการทางวิชาการเข้ากับการทำงานบริการสังคมอย่างมีระบบ โดยผู้เรียนจะนำทักษะความรู้เฉพาะทางไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของชุมชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก (Social Impact) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566) มุ่งเน้น เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาซับซ้อนตามบริบทของสังคม หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนแนวทางนี้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ของ Celio, Durlak และ Dymnicki (2011) ซึ่งสังเคราะห์งานวิจัย 62 ชิ้น ครอบคลุมผู้เรียนรวม 11,837 คน พบว่าผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้โดยการบริการสังคม มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 5 ด้าน ได้แก่ เจตคติต่อตนเอง เจตคติต่อโรงเรียนและการเรียนรู้ ความผูกพันต่อสังคม ทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นหลักฐานว่าการออกแบบให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงในชุมชนดังเช่นแนวทางของ Kijhub มีผลเชิงบวกที่วัดได้จริงต่อตัวผู้เรียนเอง

ระบบ Kijhub เข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกการเชื่อมโยง (Matching Mechanism) เพื่อปิดช่องว่างระหว่างศักยภาพของเยาวชนกับความเดือดร้อนของพื้นที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล เลือกโจทย์ที่สนใจ และพัฒนาเป็นโซลูชันในพื้นที่จริงได้แทนการทำโจทย์สมมติ

3. แนวคิดแบบจำลองเกลียวสัมพันธ์สี่ประสาน (Quadruple Helix Model) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง กรอบแนวคิด "แบบจำลองเกลียวสัมพันธ์สี่ประสาน" (Quadruple Helix Model) ของ Carayannis และ Campbell (2009) ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายการสร้างระบบนิเวศแห่งความร่วมมือ (Collaboration Ecosystem) โดยมีเทคโนโลยีและสารสนเทศกลางเป็นตัวเชื่อมโยง 4 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

ในบริบทการพัฒนาพื้นที่ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องมีเครื่องมือกลางที่ทำหน้าที่เป็น "ตัวกลางนวัตกรรม" (Innovation Broker) เพื่อประสานบทบาทของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน

สอดคล้องกับแนวคิดสารสนเทศชุมชนของ Gurstein (2007) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกเสริมพลังของชุมชน โดยระบบ Kijhub ได้ประยุกต์ใช้โมเดลนี้ในการกำหนดความสัมพันธ์ดังนี้

3.1 ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Public Sector): เป็นผู้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย ข้อมูลความต้องการของพื้นที่ และเป็นผู้รับมอบโซลูชันไปขยายผล

3.2 ภาควิชาการและสถาบันการศึกษา (Academia): นำโดยโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนและครูที่ปรึกษา

3.3 ภาคประชาสังคมและชุมชน (Civil Society/Community): เป็นเจ้าของพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง ทำหน้าที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง

3.4 ภาคเอกชนในพื้นที่ (Private Sector): สนับสนุนทรัพยากร ทุนพัฒนา หรือผลักดันโครงการของนักเรียนไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์หรือวิสาหกิจชุมชน

4. แนวคิดการบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการ (Project Lifecycle Management)

จุดอ่อนสำคัญของระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันคือ ระบบเป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว และขาดการติดตามผลหลังการเผยแพร่ข้อมูล ทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าข้อมูลถูกนำไปใช้หรือก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร ส่งผลให้ข้อมูลไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างแท้จริง

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว แพลตฟอร์ม Kijhub จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิด "การบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการ" (Project Lifecycle Management) ตามมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI, 2021) และแนวคิดการควบคุมระบบสารสนเทศของ Kerzner (2017) เพื่อเปลี่ยนข้อมูลประกาศลอย ๆ ให้มีสถานะและวงจรชีวิตที่ตรวจสอบได้ (Data Traceability) โดยแบ่งสถานะการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะหลัก คือ โจทย์เปิด (Open Challenge), กำลังดำเนินงาน (In Progress), ส่งมอบและทดลองใช้ (Deployed/Testing) และเสร็จสิ้น/แก้ไขแล้ว (Resolved) เพื่อควบคุมความต่อเนื่องและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

5. งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง (Related Research and Existing Systems)

เพื่อให้เห็นภาพการนำแนวคิดข้างต้นไปประยุกต์ใช้จริงในประเทศไทย ผู้จัดทำได้ศึกษาและถอดบทเรียนจากระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

5.1 ระบบ Traffy Fondue (แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง) จากการถอดบทเรียนของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และคณะ (2566) โครงการ Traffy Fondue แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ระบบสารสนเทศกลางในการเปลี่ยนข้อมูลแบบ "ไม่มีโครงสร้าง" (เสียงบ่นและข้อร้องเรียนของประชาชน) ให้กลายเป็นข้อมูล "มีโครงสร้าง" ที่ระบุพิกัด ประเภทปัญหา และส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันที โครงการงาน Kijhub ได้นำแนวคิดการจัดการสถานะงาน (Ticketing System) และความโปร่งใสในการตรวจสอบสถานะจากระบบนี้มาประยุกต์ใช้ แต่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายผู้แก้ปัญหาจากหน่วยงานรัฐมาเป็น "กลุ่มนักเรียนและเยาวชน" ในการรับโจทย์พัฒนาแทน ปัจจุบันระบบ Traffy Fondue มีเรื่องแจ้งสะสมทั่วประเทศมากกว่า 2 ล้านเรื่อง มีหน่วยงานใช้งานมากกว่า 34,000 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2569) ความสำเร็จนี้พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศที่เชื่อมประชาชนกับหน่วยงานท้องถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในบริบทของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม Traffy Fondue ทำหน้าที่เฉพาะฝั่ง "การแจ้งปัญหา" — ยังไม่มีแพลตฟอร์มใดทำหน้าที่ฝั่ง "การกระจายโอกาส" ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นช่องว่างที่ Kijhub เข้ามาเติมเต็ม

5.2 ระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Spatial Innovation Platforms) จากการศึกษาแนวทางของแพลตฟอร์มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พบว่าแพลตฟอร์มระดับท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลาง (Common Ground) ที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบ Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2009) โดยกลไกที่ขาดไม่ได้คือระบบติดตามผล (Feedback Loop) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการข้อมูลเปิดเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นของ วันฉัตร สุวรรณกิตติ (2566)

6. บทเรียนการพัฒนาท้องถิ่นจากประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาสำคัญของการพัฒนาโดยยึดอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นฐาน แนวคิด "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์" (One Village One Product: OVOP) ซึ่งริเริ่มที่จังหวัดโออิตะในปี ค.ศ. 1979 ส่งผลให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเติบโตเกือบ 4 เท่าภายในสองทศวรรษ (United Nations Industrial Development Organization [UNIDO], 2008) แนวคิดนี้เป็นต้นแบบโดยตรงของโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์" (OTOP) ของประเทศไทยที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 และปัจจุบันมีผู้ประกอบการลงทะเบียนกว่า 93,000 ราย (Food and Agriculture Organization [FAO], n.d.)

อย่างไรก็ตาม การรับแนวคิดของไทยยังจำกัดอยู่ที่มิติ "ผลิตภัณฑ์" เป็นหลัก ขณะที่ญี่ปุ่นพัฒนาต่อไปถึงมิติ "กำลังคน" ผ่านโครงการอาสาสมัครฟื้นฟูท้องถิ่น (Chiiki Okoshi Kyoryokutai) ซึ่งรับคนหนุ่มสาวจากเมืองใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ชนบทระยะ 1–3 ปี โครงการเติบโตจากผู้เข้าร่วม 89 คนในปี ค.ศ. 2009 เป็นประมาณ 7,910 คนในปี ค.ศ. 2024 และผลสำรวจอย่างเป็นทางการล่าสุดพบว่าผู้จบวาระประมาณร้อยละ 70 ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ต่อได้ก่อตั้งธุรกิจของตนเอง (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2024) นับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งว่า การให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทจริงในพื้นที่ นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว

ทั้งนี้ พึงตระหนักว่าแม้ญี่ปุ่นจะยกระดับการฟื้นฟูภูมิภาค (Chiho Sosei) เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 การกระจุกตัวของประชากรในมหานครโตเกียวก็ยังคงดำเนินต่อไป สะท้อนว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัยกลไกต่อเนื่องระยะยาว มิใช่โครงการชั่วคราว บทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยคือ กลไกที่ได้ผลจริงคือกลไกที่ให้คนรุ่นใหม่ "ลงมือทำในพื้นที่" และการเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนซึ่งเป็นช่วงที่เยาวชนยังอยู่ในภูมิภาค ย่อมมีต้นทุนต่ำกว่าการดึงคนที่ย้ายออกไปแล้วให้กลับมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ Kijhub เลือกใช้

7. ช่องว่างของระบบนิเวศปัจจุบันในประเทศไทย

จากการสำรวจระบบและโครงการที่มีอยู่ พบว่าประเทศไทยมีความต้องการ (Demand) เชิงโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ยังไม่มีระบบใดตอบสนองได้ครบวงจร กล่าวคือ ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีผู้กู้รายใหม่ประมาณ 6 แสนรายต่อปี ถูกกำหนดให้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2568) และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS) รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นรอบที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์มากที่สุดต่อเนื่อง 3 ปี โดยปีการศึกษา 2568 มีผู้ยืนยันสิทธิ์กว่า 100,000 คน (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อ้างถึงใน Eduzones, 2568) นักเรียนหลายแสนคนต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องค้นหากิจกรรมและสร้างผลงานอยู่แล้วโดยโครงสร้าง แต่ข้อมูลกิจกรรมยังคงกระจายตามสื่อสังคมออนไลน์และประกาศเฉพาะกิจ

ในด้านอุปทาน ภาครัฐเคยพิสูจน์ความต้องการทำงานร่วมกับชุมชนของคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ซึ่งจ้างงานบัณฑิตและนักศึกษากว่า 60,000 คนในพื้นที่ 3,000 ตำบล ด้วย

งบประมาณราว 10,000 ล้านบาท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564) อย่างไรก็ตาม โครงการลักษณะนี้เป็นการจ้างงานชั่วคราวที่สิ้นสุดตามรอบงบประมาณ เครือข่ายระหว่างคนรุ่นใหม่กับพื้นที่ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับการสานต่อ ประเทศไทยจึงยังขาด "โครงสร้างพื้นฐานถาวร" ที่เชื่อมโยงเยาวชนกับโอกาสในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Kijhub วางตัวเข้าเต็มเต็ม โดยไม่ได้เข้าไปแทนที่หรือแย่งบทบาทของหน่วยงานรัฐ หากแต่เป็นชั้นข้อมูลกลางที่ช่วยเสริมรากฐานให้การพัฒนาในระดับมหภาคดำเนินต่อไปได้ง่ายขึ้น

หลักการทำงานของแอปพลิเคชัน

แนวคิดการออกแบบ (Design Rationale)

การออกแบบ Kijhub ยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ซึ่งแต่ละประการสะท้อนอยู่ในฟีเจอร์ของระบบที่พัฒนาขึ้นจริง ดังนี้

ประการที่หนึ่ง การเปลี่ยนข้อมูลกระจัดกระจายให้มีโครงสร้าง — ข้อมูลกิจกรรมและโอกาสในท้องถิ่นซึ่งเดิมกระจายอยู่ตามประกาศและสื่อสังคมออนไลน์ ถูกจัดเก็บในระบบเป็นฟิลด์ข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ประเภทกิจกรรม พิกัดสถานที่ (Latitude/Longitude) ช่วงเวลา จำนวนรับ และผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ทำให้ข้อมูลค้นหาได้ กรองได้ และแสดงผลบนแผนที่ได้ทันที ฟีเจอร์แผนที่พร้อมหมุดกิจกรรมจึงไม่ใช่เพียงส่วนแสดงผล หากแต่เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหา "ภาวะสารสนเทศกระจัดกระจาย" (Data Silos) ที่กล่าวถึงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สอง วงจรรความไว้วางใจผ่านสถาบันการศึกษา (Circle of Trust) — เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้หลักเป็นนักเรียนซึ่งมีสถานะเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมาย การออกแบบระบบสื่อสารจึงไม่ใช่รูปแบบการติดต่อแบบเปิดระหว่างบุคคลแปลกหน้า หากแต่กำหนดให้การสนทนาเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับครูหรือผู้จัดกิจกรรมที่ผ่านการยืนยันในระบบเท่านั้น โดยห้องสนทนาจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนกิจกรรมเป็นบริบทรองรับ แนวทางนี้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 และตอบสนองต่อข้อค้นพบที่ว่าเด็กไทยร้อยละ 36 เคยถูกทักทายเชิงชู้สาวจากคนแปลกหน้าทางออนไลน์ และร้อยละ 12 เคยถูกล่อลวง (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2565) การมีครูอยู่ในวงจรการสื่อสารจึงเป็นการตัดสินใจเชิงออกแบบเพื่อความปลอดภัย มีใช้ข้อจำกัดของระบบ

ประการที่สาม โครงสร้างผู้ใช้ 3 บทบาทตามแนวคิดความร่วมมือหลายภาคส่วน — การแบ่งผู้ใช้เป็นนักเรียน ครู และหน่วยงาน คือการนำแนวคิด Quadruple Helix มาสู่การปฏิบัติ โดยโรงเรียนทำหน้าที่เป็น "เครือข่ายตั้งต้น" (Atomic Network) ที่มีความสัมพันธ์และความไว้วางใจอยู่แล้วตามธรรมชาติ ระบบจึงสามารถเริ่มใช้งานได้จริงในขอบเขตหนึ่งโรงเรียนโดยไม่ต้องรอให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมกัน ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการแก้ปัญหาการเริ่มต้นแพลตฟอร์มสองด้าน (Cold Start Problem) จากนั้นจึงขยายวงสู่หน่วยงานท้องถิ่นและธุรกิจในพื้นที่เป็นลำดับ

ประการที่สี่ วงจรการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำที่ครบรอบ — เส้นทางการใช้งานของนักเรียน ตั้งแต่การค้นพบกิจกรรมบนแผนที่ การลงทะเบียน การเข้าร่วม การส่งงาน ไปจนถึงการได้รับการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะจากครู เป็นการจำลองวงจรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการเรียนรู้ผ่านการบริการสังคม (Service Learning) ให้เกิดขึ้นจริงในระบบดิจิทัล ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านวงจรนี้ถูกบันทึกไว้อย่างมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการต่อยอดสู่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหลักฐานชั่วโมงกิจกรรมในอนาคต

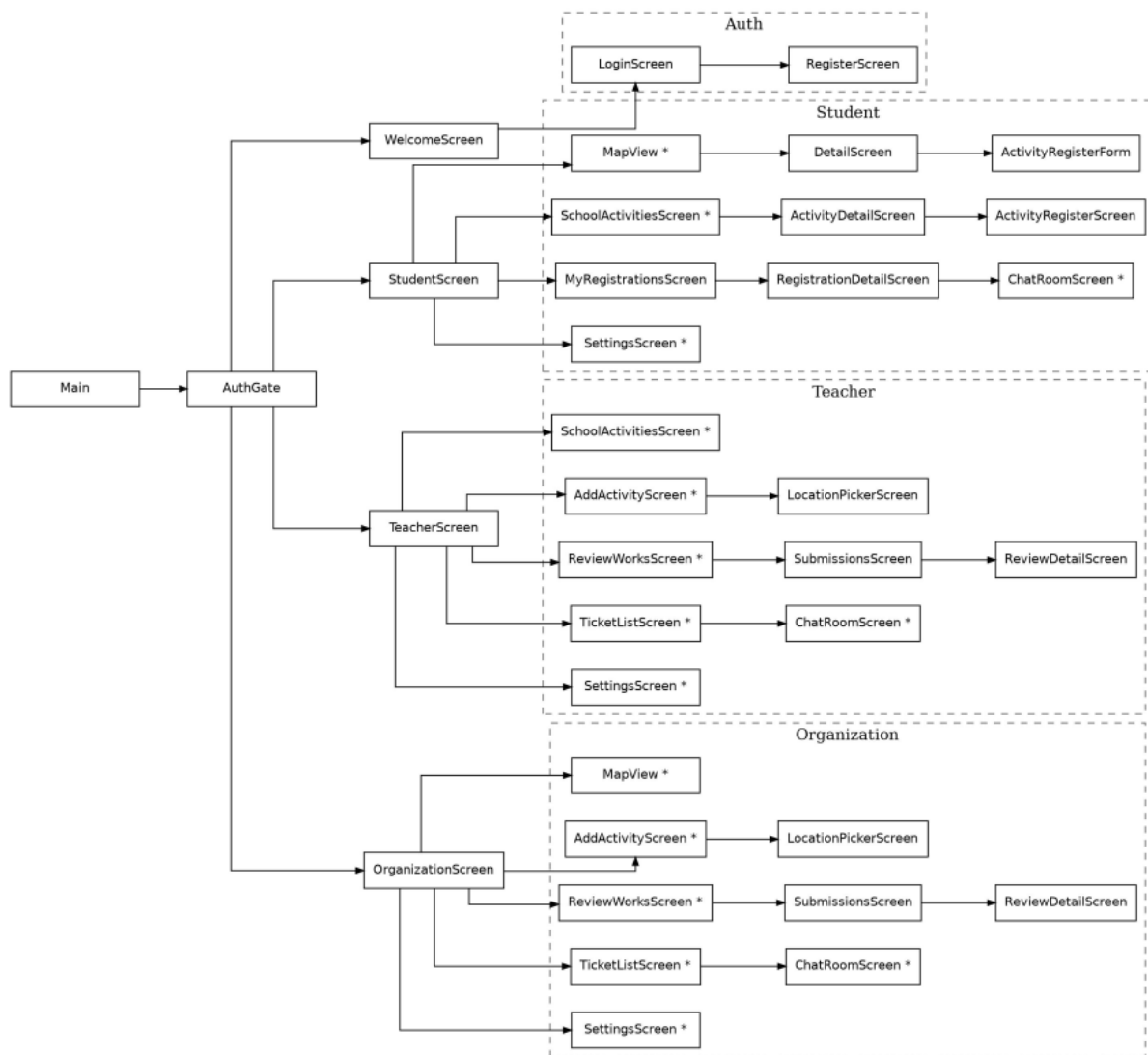
แอปพลิเคชัน Kijhub เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างสะดวกและทันทั่วถึง โดยเชื่อมโยงผู้ใช้งานสามารถเชื่อมเข้าด้วยกัน ได้แก่ นักเรียน ครู และหน่วยงาน เข้าสู่ระบบเดียวกัน

เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะตรวจสอบว่าเคยเข้าสู่ระบบมาก่อนหรือไม่ หากยังไม่เคยใช้งาน แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจภาพรวมของระบบก่อน จากนั้นผู้ใช้จะเลือกบทบาทของตนเอง และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ผ่าน Auth0 ก็ได้ ส่วนผู้ที่เคยเข้าสู่ระบบไว้แล้วก่อนหน้านี้ ระบบจะจดจำบทบาทเดิมและพาเข้าสู่หน้าหลักของตนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบซ้ำอีกครั้ง

สำหรับนักเรียน หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแผนที่ ส่วนกิจกรรม และส่วนโปรไฟล์ ในส่วนแผนที่ ผู้ใช้จะเห็นตำแหน่งของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกปักหมุดไว้ โดยแบ่งแยกด้วยสีเพื่อให้ทราบว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะภายในโรงเรียนหรือเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ โดยหมุดสีม่วงแทนตำแหน่งของกิจกรรม ส่วนหมุดปัญหาชุมชนจะแยกสีตามแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ สีแดงแทนปัญหาที่ประชาชนแจ้ง สีน้ำเงินแทนข้อมูลจากหน่วยงาน และสีส้มแทนปัญหาเร่งด่วน เมื่อกดเลือกที่หมุดจะสามารถดูรายละเอียดได้ทันที ในส่วนกิจกรรม นักเรียนสามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วม หรือยกเลิกการลงทะเบียนได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมแนบไฟล์หรือรูปภาพประกอบ และสามารถพูดคุยกับครูผู้ดูแลกิจกรรมได้แบบทันทีผ่านระบบแชท

ในส่วนของครูและหน่วยงาน ผู้ใช้กลุ่มนี้มีหน้าที่หลักในการสร้างและจัดการกิจกรรม โดยสามารถกรอกรายละเอียดกิจกรรม ระบุวันและเวลาที่จัดขึ้น กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม ปักหมุดสถานที่จัดกิจกรรมบนแผนที่ แนบรูปภาพประกอบ และเลือกได้ว่าจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมหรือจำกัดเฉพาะภายในโรงเรียน เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ กิจกรรมดังกล่าวจะปรากฏให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องเห็นทันที นอกจากนี้ ครูยังมีหน้าที่ตรวจสอบงานที่นักเรียนส่งเข้ามา พร้อมให้คะแนนและข้อเสนอแนะว่าผ่านหรือส่งกลับให้แก้ไข ซึ่งเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว ระบบจะเผยแพร่เหตุการณ์การตรวจงานผ่าน Event Bus ไปยังบริการแจ้งเตือน โดยสถาปัตยกรรมออกแบบให้พร้อมเชื่อมต่อการแจ้งเตือนแบบพุช (Firebase Cloud Messaging) ในระยะถัดไป

Block Diagram



อธิบายโครงสร้างของ Screen โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. Main : จุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน
2. AuthGate : ตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบ และนำผู้ใช้ไปยัง WelcomeScreen หรือหน้าหลักตามบทบาท ได้แก่ Student, Teacher หรือ Organization
3. WelcomeScreen : หน้าต้อนรับสำหรับแนะนำการใช้งานและฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน
4. LoginScreen : หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบผ่าน Google
5. RegisterScreen : หน้าสมัครสมาชิกสำหรับเลือกบทบาทและกรอกข้อมูลผู้ใช้
- 6.1 StudentScreen : หน้าหลักของนักเรียน ประกอบด้วย 3 แท็บ ได้แก่ แผนที่ กิจกรรม และโปรไฟล์ พร้อมปฏิทินและเมนูทางลัด
- 6.2 MapView : แสดงแผนที่พร้อมหมุดกิจกรรม (สีม่วง) และหมุดปัญหาชุมชนแยกสีตามแหล่งที่มา
- 6.3 DetailScreen : แสดงรายละเอียดกิจกรรมและดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วม
- 6.4 ActivityRegisterForm : แบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรมสำหรับกรอกข้อมูลติดต่อของผู้เข้าร่วม
- 6.5 SchoolActivitiesScreen : แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน
- 6.6 ActivityDetailScreen : แสดงรายละเอียดกิจกรรม ตำแหน่งบนแผนที่ และปุ่มนำทางไปยัง Google Maps
- 6.7 ActivityRegisterScreen : หน้าลงทะเบียนกิจกรรมแบบเต็มหน้าจอ
- 6.8 MyRegistrationsScreen : แสดงรายการกิจกรรมที่ลงทะเบียน พร้อมสถานะการเข้าร่วมและการส่งงาน
- 6.9 RegistrationDetailScreen : แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน พร้อมฟังก์ชันส่งงานและถอนการลงทะเบียน
- 6.10 ChatRoomScreen : ห้องสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างนักเรียนและครู
- 6.11 SettingsScreen : หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าการแจ้งเตือน และลบบัญชีผู้ใช้
- 7.1 TeacherScreen : หน้าหลักของครู ประกอบด้วย 3 แท็บ และเมนูทางลัดสำหรับเพิ่มกิจกรรม ตรวจสอบงาน แชนท์ และแจ้งปัญหา
- 7.2 SchoolActivitiesScreen : แสดงภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดในมุมมองของครู
- 7.3 AddActivityScreen : หน้าสำหรับสร้างหรือแก้ไขกิจกรรม พร้อมเลือกตำแหน่ง อัปโหลดรูปภาพ กำหนดการมองเห็น และสร้างแบบประเมิน
- 7.4 LocationPickerScreen : หน้าสำหรับเลือกตำแหน่งกิจกรรมบนแผนที่ด้วยการปักหมุด
- 7.5 ReviewWorksScreen : แสดงรายการกิจกรรมที่ครูสร้าง พร้อมจำนวนงานที่รอตรวจ
- 7.6 SubmissionsScreen : แสดงรายการผลงานที่นักเรียนส่งในแต่ละกิจกรรม
- 7.7 ReviewDetailScreen : หน้าสำหรับตรวจงาน ให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ และกำหนดผลผ่านหรือส่งกลับให้แก้ไข
- 7.8 TicketListScreen : แสดงรายการห้องสนทนาทั้งหมดของครู

7.9 ChatRoomScreen : ห้องสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างครูและนักเรียน

7.10 SettingsScreen : หน้าสำหรับจัดการการตั้งค่าและข้อมูลผู้ใช้

8.1 OrganizationScreen : หน้าหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วยแท็บแผนที่ หน้าแรก และโปรไฟล์ โดยหน้าแรกแสดงแบนเนอร์ประกาศ

8.2 MapView : แสดงแผนที่พร้อมหมุดกิจกรรม (สีม่วง) และหมุดปัญหาชุมชนแยกสีตามแหล่งที่มา

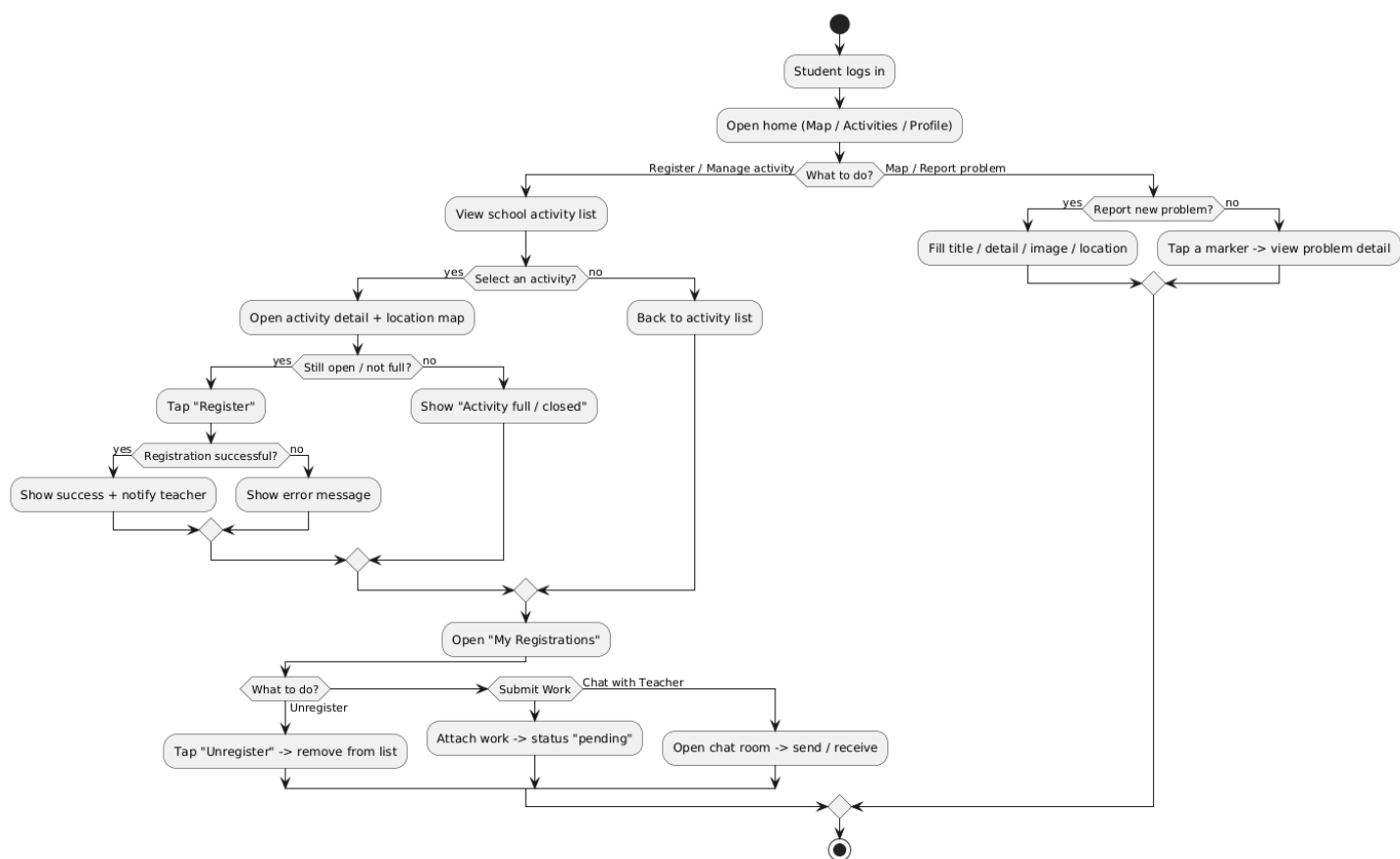
8.3 AddActivityScreen : หน้าสำหรับสร้างหรือแก้ไขกิจกรรม พร้อมกำหนดโรงเรียนที่สามารถมองเห็นกิจกรรมได้

8.4 ReviewWorksScreen : หน้าสำหรับตรวจงาน ให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ และกำหนดผลผ่านหรือส่งกลับให้แก้ไข

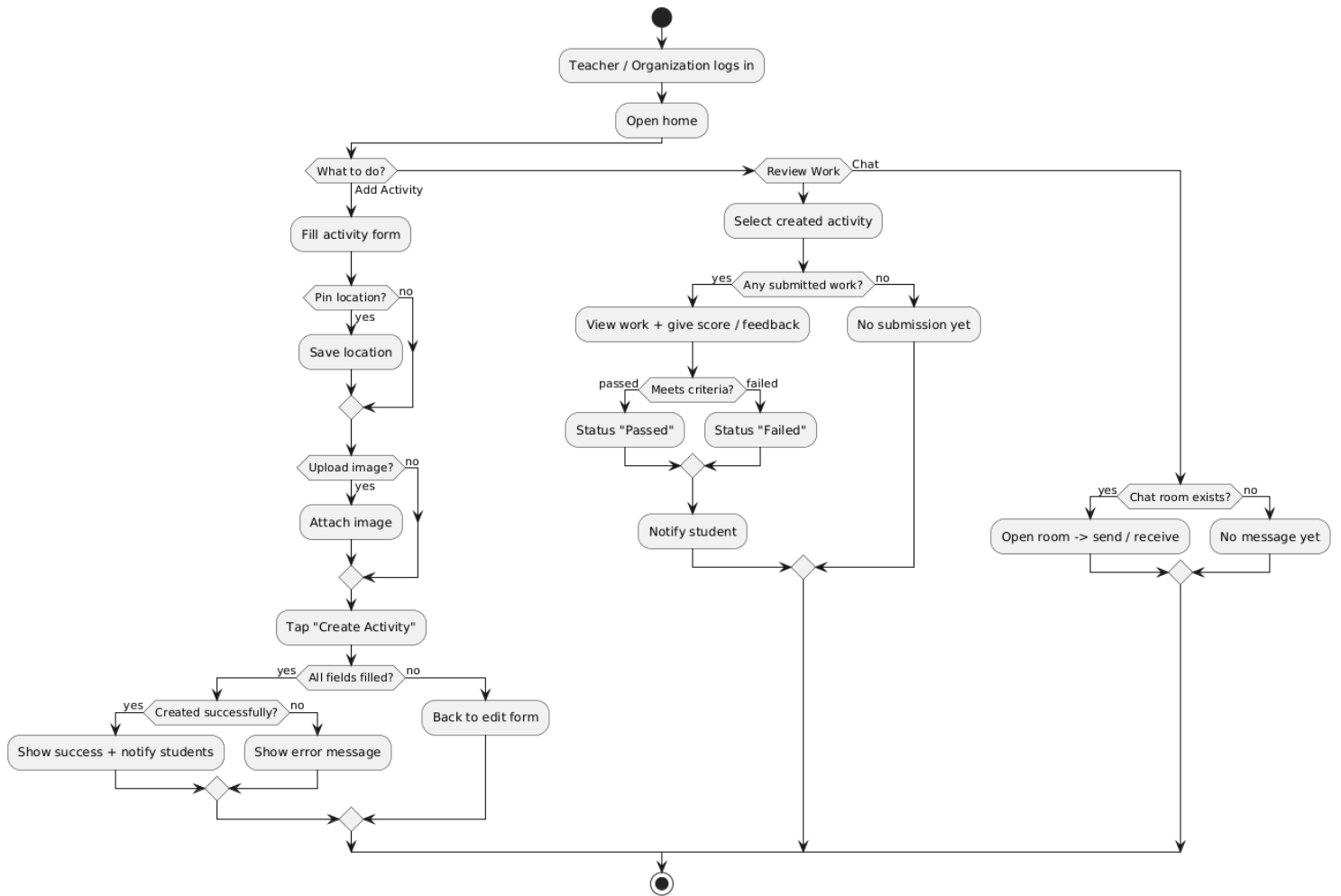
8.5 TicketListScreen : แสดงรายการห้องสนทนาทั้งหมดของหน่วยงาน

8.6 SettingsScreen : หน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าการแจ้งเตือน และลบบัญชีผู้ใช้

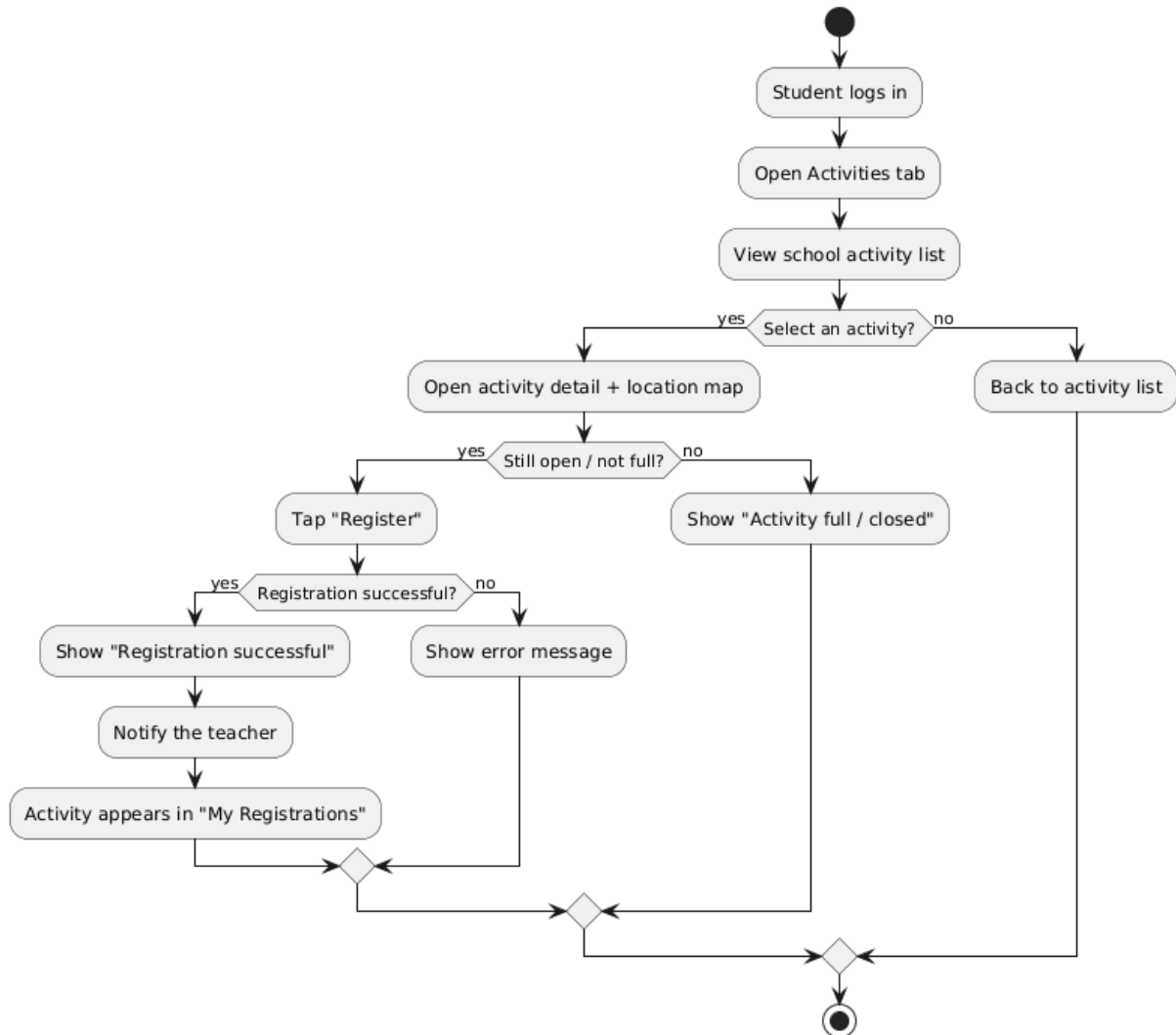
Flowchart ระบบการทำงานโดยรวมของผู้ใช้งานในฝั่ง Student



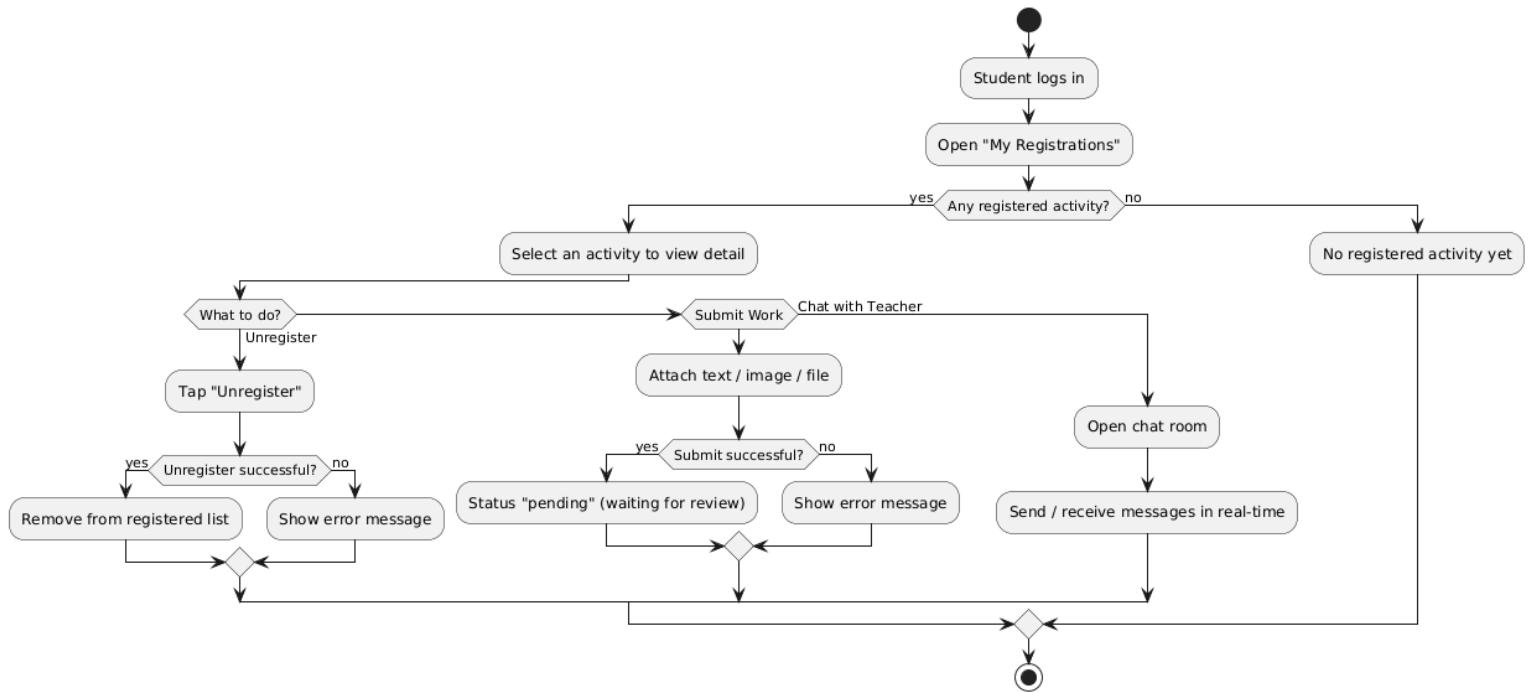
Flowchart ระบบการทำงานโดยรวมของผู้ใช้งานในฝั่ง Teacher/Organization



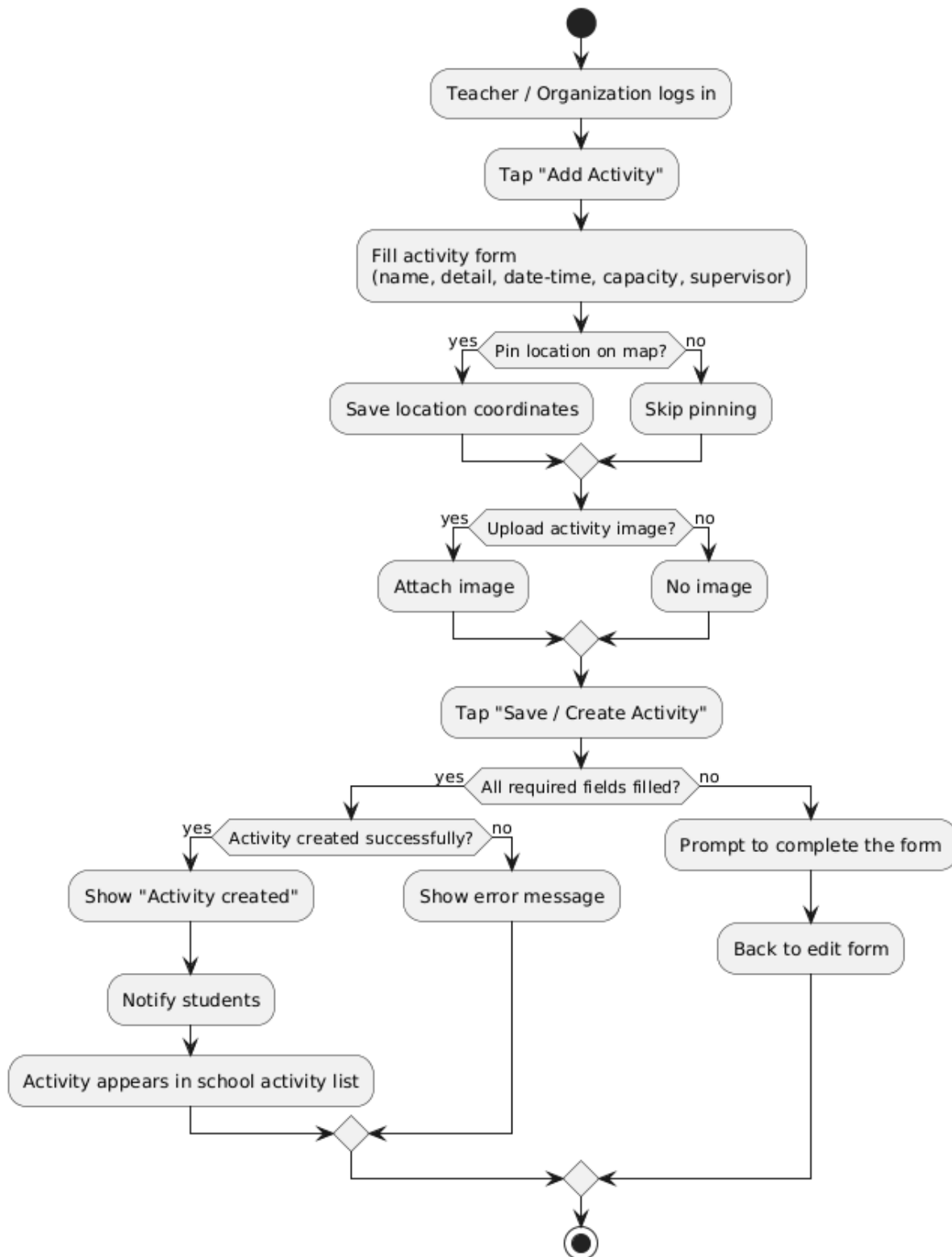
Flowchart Activity Registration ในฝั่ง Student



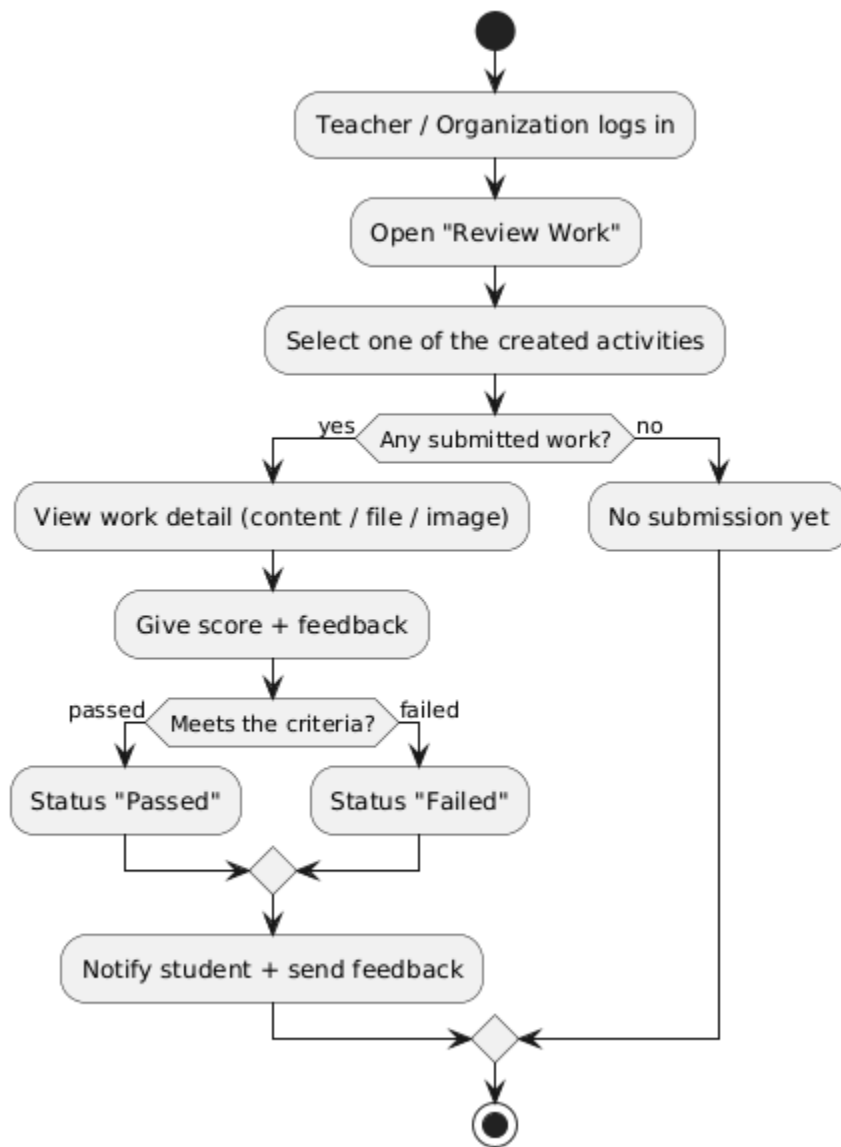
Flowchart My Registration ในฝั่ง Student



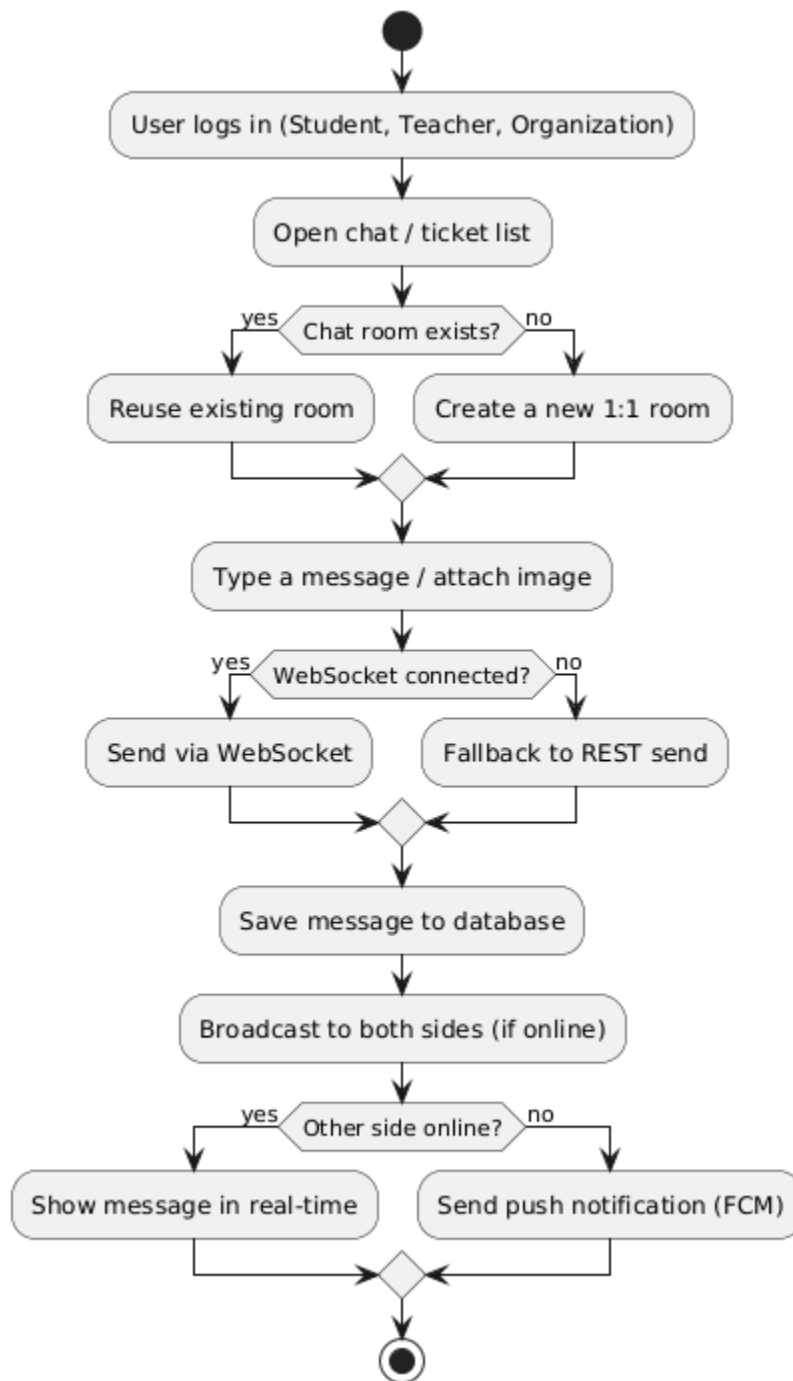
Flowchart Add Activity ในฝั่ง Teacher/Organization



Flowchart Review Work ในฝั่ง Teacher/Organization



Flowchart ภาพรวมการทำงานของ Chat



การทำงานแต่ละส่วนของแอปพลิเคชัน (code)

ระบบ Kijhub ประกอบด้วยแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ที่พัฒนาด้วย Flutter และระบบหลังบ้านแบบไมโครเซอร์วิส (Microservices) ที่พัฒนาด้วยภาษา Go แยกตามขอบเขตความรับผิดชอบ ได้แก่ บริการยืนยันตัวตน บริการจัดเก็บรูปภาพ บริการปัญหาชุมชน บริการกิจกรรม บริการสนทนา บริการแจ้งเตือน และบริการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละบริการสื่อสารเหตุการณ์ระหว่างกันผ่าน Event Bus ในหัวข้อนี้จะอธิบายการทำงานของฟังก์ชันสำคัญในแต่ละส่วน ดังนี้

1. การเข้าสู่ระบบและการเลือกบทบาทผู้ใช้

ผู้ใช้เลือกบทบาท (Role) ของตนเองก่อนเข้าสู่ระบบ โดยฟังก์ชัน `_roleLabel` ทำหน้าที่แปลงค่าบทบาทที่เลือก (enum) เป็นข้อความภาษาไทยด้วย switch expression ได้แก่ นักเรียน ครู และหน่วยงาน เพื่อส่งเป็นพารามิเตอร์ประกอบการเข้าสู่ระบบ

```
String get _roleLabel {  
  return switch (_selectedRole) {  
    UserRole.student => 'นักเรียน',  
    UserRole.teacher => 'ครู',  
    UserRole.general => 'หน่วยงาน',  
    null => '',  
  };  
}
```

การเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านดำเนินการผ่านฟังก์ชัน `_handleLogin` ซึ่งเริ่มจากตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม จากนั้นเรียกใช้ `AuthService.login()` เพื่อยืนยันตัวตนกับบริการยืนยันตัวตนและรับ JWT Token สำหรับใช้เรียก API อื่นทั้งหมด เมื่อสำเร็จระบบจะตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของผู้ใช้ก่อนนำเข้าสู่หน้าหลักตามบทบาท หากเกิดข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความแจ้งเตือน และปิดสถานะกำลังโหลดเมื่อจบการทำงานในทุกกรณี

```
Future<void> _handleLogin() async {
  if (!_formKey.currentState!.validate()) return;

  setState(() {
    _isLoading = true;
    _errorMessage = null;
  });

  try {
    await context.read<AuthService>().login(
      email: _usernameController.text.trim(),
      password: _passwordController.text,
      role: _roleLabel,
    );
    if (mounted) await _checkSchoolAndProceed();
  } on AuthException catch (e) {
    if (mounted) setState(() => _errorMessage = e.message);
  } catch (_) {
    if (mounted) {
      setState(() => _errorMessage = 'ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์');
    }
  } finally {
    if (mounted) setState(() => _isLoading = false);
  }
}
```

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ผ่านฟังก์ชัน `_handleGoogleLogin` ซึ่งเรียกใช้ `AuthService.loginWithGoogle()` โดยมอบหมายกระบวนการยืนยันตัวตนให้ผู้ให้บริการภายนอก (Auth0) ตามมาตรฐาน OAuth 2.0 ผู้ใช้จึงไม่ต้องกรอกรหัสผ่านในแอปพลิเคชันโดยตรง ทั้งนี้ ระบบจะจดจำสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ในเครื่อง ทำให้การเปิดแอปพลิเคชันครั้งถัดไปเข้าสู่หน้าหลักตามบทบาทเดิมได้โดยอัตโนมัติ

```
Future<void> _handleGoogleLogin() async {
  setState(() {
    _isLoading = true;
    _errorMessage = null;
  });

  try {
    await context.read<AuthService>().loginWithGoogle(role: _roleLabel);
    if (mounted) await _checkSchoolAndProceed();
  } on AuthException catch (e) {
    if (mounted) setState(() => _errorMessage = e.message);
  } catch (e) {
    debugPrint('[GoogleLogin] error: $e');
    if (mounted) {
      setState(() => _errorMessage = 'Google login ไม่สำเร็จ: $e');
    }
  } finally {
    if (mounted) setState(() => _isLoading = false);
  }
}
```

2. การแสดงหมุดบนแผนที่

หน้าแผนที่ดึงข้อมูลกิจกรรมและปัญหาชุมชนจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วแสดงเป็นหมุดบน Google Maps โดยกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของแผนที่จากพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้ (Latitude และ Longitude) เพื่อให้เห็นกิจกรรมใกล้เคียงตัวเป็นค่าเริ่มต้น และสามารถขยายหรือย่อแผนที่เพื่อสำรวจพื้นที่อื่นได้

```
class _ActivityDetailScreenState extends State<_ActivityDetailScreen> {  
  final AppMapController _mapController = AppMapController(initialZoom: 16);  
  double _currentZoom = 16;  
  
  Activity get activity => widget.activity;  
  
  void _zoomIn() {  
    _currentZoom = (_currentZoom + 1).clamp(1, 20);  
    _mapController.setZoom(_currentZoom);  
  }  
  
  void _zoomOut() {  
    _currentZoom = (_currentZoom - 1).clamp(1, 20);  
    _mapController.setZoom(_currentZoom);  
  }  
  
  Future<void> _openGoogleMaps() async {  
    final lat = activity.latitude ;  
    final lng = activity.longitude;  
    final uri = Uri.parse('https://maps.google.com/?q=$lat,$lng');  
    await launchUrl(uri, mode: LaunchMode.externalApplication);  
  }  
}
```

```

Widget _buildGoogleMap() {
  return gmaps.GoogleMap(
    initialCameraPosition: gmaps.CameraPosition(
      target: gmaps.LatLng(
        widget.initialCenter.latitude,
        widget.initialCenter.longitude,
      ), // gmaps.LatLng
      zoom: widget.initialZoom,
    ), // gmaps.CameraPosition
    markers: widget.markers.map((m) => gmaps.Marker(
      markerId: gmaps.MarkerId(m.id),
      position: gmaps.LatLng(m.position.latitude, m.position.longitude),
      icon: m.mobileIcon ?? gmaps.BitmapDescriptor.defaultMarkerWithHue(m.hue),
      infoWindow: (m.title != null || m.snippet != null)
        ? gmaps.InfoWindow(title: m.title, snippet: m.snippet)
        : gmaps.InfoWindow.noText,
      onTap: m.onTap,
    )).toSet(), // gmaps.Marker
    onMapCreated: (c) {
      _controller.attachGoogle(c);
      widget.onMapCreated?.call(_controller);
    },
    onTap: widget.onTap == null
      ? null
      : (pos) => widget.onTap!(AppLatLng(pos.latitude, pos.longitude)),
    myLocationEnabled: widget.myLocationEnabled,
    myLocationButtonEnabled: false,
    zoomControlsEnabled: false,
    mapToolbarEnabled: false,
    style: widget.mobileMapStyle,
  ); // gmaps.GoogleMap
}

```

ผู้ใช้งานปุ่มไอคอนฟیلเตอร์บนแถบบนของหน้าแผนที่ ระบบเรียก `_showFilterPanel()` เพื่อเลื่อนแผงฟیلเตอร์ขึ้นมา `filter_panel.dart` ได้รับมาเก็บเป็นตัวแปรสามตัวคือ `_filter`, `_categories`, `_gradeLevels` เมื่อแตะสวิตช์เรียกฟังก์ชัน `showOrgActivities` (หน่วยงานภาครัฐ) และ `showSchoolActivities` ภายในโรงเรียน การเลือกสายการเรียกฟังก์ชัน `_buildSectionLabel`

```
alignment: Alignment.centerLeft,
child: Text(
  'แสดงบนแผนที่',
  style: TextStyle(
    fontSize: 18,
    fontWeight: FontWeight.w600,
    color: AppTheme.textPrimary,
  ), // TextStyle
), // Text
), // Align
const SizedBox(height: 16),
_buildToggleTile(
  icon: Icons.account_balance_outlined,
  color: const Color(0xFF59E0B),
  label: 'กิจกรรมหน่วยงาน',
  subtitle: 'หมดสิ้น - กิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้สร้าง',
  value: _filter.showOrgActivities,
  onChanged: (v) => setState(() => _filter = _filter.copyWith(showOrgActivities: v)),
),
const SizedBox(height: 12),
_buildToggleTile(
  icon: Icons.school_rounded,
  color: const Color(0xFF6C3FF),
  label: 'กิจกรรมโรงเรียน',
  subtitle: 'หมดสิ้น (เฉพาะโรงเรียน) และสีแดง (เปิดทุกโรงเรียน)',
  value: _filter.showSchoolActivities,
  onChanged: (v) => setState(() => _filter = _filter.copyWith(showSchoolActivities: v)),
),
const SizedBox(height: 20),
_buildSectionLabel('หมวดหมู่', 'ไม่เลือก = แสดงทุกหมวดหมู่'),
const SizedBox(height: 8),
_buildMultiSelectChips(
  options: kActivityCategoryOptions,
  selected: _categories,
  color: const Color(0xFFFFF9F4),
),
const SizedBox(height: 20),
_buildSectionLabel('สายการเรียน', 'ไม่เลือก = แสดงทุกสายการเรียน'),
const SizedBox(height: 8),
_buildMultiSelectChips(
  options: kActivityGradeLevelOptions,
  selected: _gradeLevels,
  color: const Color(0xFF10B981),
),
const SizedBox(height: 24),
SizedBox(
  width: double.infinity,
  height: 50,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: () => widget.onChange(
      _filter.copyWith(categories: _categories, gradeLevels: _gradeLevels),
    ),
    child: const Text('ใช้ตัวกรอง'),
  ), // ElevatedButton
), // SizedBox
```

3. การตรวจสอบและขอสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่ง (GPS)

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ที่ต้องอาศัยตำแหน่ง ระบบจะตรวจสอบเป็นลำดับผ่านฟังก์ชัน `_goToMyLocation` โดยเริ่มจากตรวจสอบว่าอุปกรณ์เปิดบริการตำแหน่ง (Location Service) หรือไม่ จากนั้นตรวจสอบสถานะสิทธิ์ด้วย `Geolocator.checkPermission()` หากผู้ใช้อย่างไม่เคยอนุญาต ระบบจะขอสิทธิ์ผ่าน `requestPermission()` กรณีผู้ใช้ปฏิเสธ หรือปฏิเสธแบบถาวร (Denied Forever) ระบบจะยุติเฉพาะการทำงานส่วนที่ต้องใช้ตำแหน่ง โดยแอปพลิเคชันส่วนอื่นยังใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดสิทธิ์ภายหลังได้จากการตั้งค่าของโทรศัพท์ เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ระบบจะอ่านพิกัดปัจจุบันด้วย `getCurrentPosition()` และเลื่อนแผนที่ไปยังตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

```
Future<void> _goToMyLocation() async {
  if (!await Geolocator.isLocationServiceEnabled()) return;
  var permission = await Geolocator.checkPermission();
  if (permission == LocationPermission.denied) {
    permission = await Geolocator.requestPermission();
    if (permission == LocationPermission.denied) return;
  }
  if (permission == LocationPermission.deniedForever) return;
  final pos = await Geolocator.getCurrentPosition();
  _mapController.animateTo(AppLatLng(pos.latitude, pos.longitude), zoom: 15);
}
```

4. ระบบสนทนาแบบเรียลไทม์ (Chat)

ระบบสนทนาใช้ได้กับทุกบทบาท โดยห้องสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้ลงทะเบียนกับผู้จัดการกิจกรรม จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อนักเรียนเริ่มการสนทนาจากหน้ากิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้ และรองรับทั้งข้อความและรูปภาพ

ฝั่งการรับข้อความ แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล WebSocket โดยแนบ JWT Token เพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่งเหตุการณ์ประเภท "ข้อความใหม่" เข้ามาในรูปแบบ JSON ระบบจะแปลงข้อมูลและแสดงในห้องสนทนาทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ นอกจากนี้ระบบยังคงการเชื่อมต่อให้เสถียรด้วยการส่งสัญญาณ ping ทุก 30 วินาที และเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติภายใน 3 วินาทีหากการเชื่อมต่อหลุด

```
void _onWsData(dynamic raw) {  
    final json = jsonDecode(raw as String) as Map<String, dynamic>;  
    final type = json['type'] as String?;  
  
    switch (type) {  
        case 'connected':  
            _wsReady = true;  
            _pingTimer?.cancel();  
            _pingTimer = Timer.periodic(const Duration(seconds: 30), (_) {  
                _wsSend({'type': 'ping'});  
            }); // Timer.periodic  
            notifyListeners();  
            break;  
  
        case 'new_message':  
            final msg = ChatMessage.fromJson(json['message']);  
            _messageController.add(msg);  
            fetchRooms(); // update room list order  
            break;  
  
        case 'pong':  
            break;  
    }  
}
```


ฝั่งการส่งข้อความ ฟังก์ชัน sendMessageWs จะจัดเตรียมข้อมูลข้อความและรูปภาพ (ถ้ามี) ให้อยู่ในรูปแบบ JSON ก่อนส่งผ่าน WebSocket และหากขณะนั้นการเชื่อมต่อยังไม่พร้อม ระบบจะส่งผ่าน REST API แทนโดยอัตโนมัติ (Fallback) เพื่อให้ข้อความถึงปลายทางเสมอ

```
Future<void> sendMessageWs({
  required String toUserId,
  required String content,
  String? imageId,
}) async {
  final payload = <String, dynamic>{
    'to_user_id': toUserId,
    'content': content,
  };
  if (imageId != null && imageId.isNotEmpty) {
    payload['image_id'] = imageId;
  }

  if (_wsReady) {
    _wsSend({'type': 'send_message', 'payload': payload});
  } else {
    final result = await sendMessage(
      toUserId: toUserId,
      content: content,
      imageId: imageId,
    );
    if (result != null) {
      _messageController.add(result);
    }
  }
}
```

5. การส่งงานของนักเรียน

เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบทบาทนักเรียน หน้าหลักจะแสดงเมนูสำหรับการส่งงานและการลงทะเบียนกิจกรรม นักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมแล้วสามารถส่งงานโดยแนบไฟล์เอกสารนามสกุล pdf, doc, docx, xls และ xlsx ผ่านตัวเลือกไฟล์ (File Picker) ระบบจะอัปโหลดไฟล์ไปยังบริการจัดเก็บรูปภาพและไฟล์ (Image Service) ซึ่งจัดเก็บบนระบบ MiniIO ก่อน แล้วจึงเรียกฟังก์ชัน submitWork() เพื่อบันทึกการส่งงานพร้อมรหัสไฟล์แนบเข้าสู่บริการกิจกรรม โดยงานที่ส่งจะมีสถานะเริ่มต้นเป็น "รอตรวจ"

```
Future<void> _pickImages() async {
  final result = await FilePicker.pickFiles(
    allowMultiple: true,
    type: FileType.image,
  );

  if (result != null) {
    setState(() {
      _attachedFiles.addAll(result.files);
    });
  }
}

Future<void> _pickDocuments() async {
  final result = await FilePicker.pickFiles(
    allowMultiple: true,
    type: FileType.custom,
    allowedExtensions: ['pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx'],
  );

  if (result != null) {
    setState(() {
      _attachedFiles.addAll(result.files);
    });
  }
}

void _removeFile(int index) {
  setState(() => _attachedFiles.removeAt(index));
}
```

6. ระบบสร้างกิจกรรม

ระบบสร้างกิจกรรมเปิดโอกาสให้ครูและหน่วยงานสามารถสร้างกิจกรรมได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มเพิ่มกิจกรรม โดยระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึก หากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจะไม่อนุญาตให้บันทึกกิจกรรมนั้นได้

ข้อมูลที่กำหนดให้กรอกแบบบังคับ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ครูผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ จำนวนรับ และวันที่จัดกิจกรรม ส่วนข้อมูลที่ไม่บังคับ ได้แก่ การปักหมุดแผนที่ รูปภาพ การกำหนดการมองเห็นของกิจกรรม และแบบฟอร์มประเมิน นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ

```
Future<void> _submit() async {
  if (!_formKey.currentState!.validate() || _date == null) {
    ScaffoldMessenger.of(
      context,
    ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text('กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ')));
    return;
  }

  setState(() => _isSubmitting = true);

  List<String> newImageIds;
  try {
    newImageIds = await _uploadImages();
  } catch (e) {
    if (!mounted) return;
    setState(() => _isSubmitting = false);
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(-
    return;
  }

  if (!mounted) return;

  final allImageIds = [..._existingImageIds, ...newImageIds];
  final startAt = _date!;
  final endAt = startAt.add(const Duration(hours: 8));
  final svc = context.read<ActivityService>();

  String? activityId;
  bool success;
  if (_isEditing) {
    activityId = widget.editActivity!.id;
    success = await svc.updateActivity(
      id: activityId,
      title: _titleCtrl.text.trim(),
      description: _descCtrl.text.trim(),
      location: _locationCtrl.text.trim(),
      latitude: _pickedLocation?.latitude,
      longitude: _pickedLocation?.longitude,
      supervisor: _supervisorCtrl.text.trim(),
      supervisorPhone: _supervisorPhoneCtrl.text.trim(),
      startAt: startAt,
      endAt: endAt,
      maxSlots: int.tryParse(_seatsCtrl.text.trim()) ?? 30,
      imageIds: allImageIds,
      categories: _selectedCategories.toList(),
      gradeLevels: _selectedGradeLevels.toList(),
      isPublic: _isPublic,
      targetSchoolId: _targetSchoolId,
    );
  } else {
    final created = await svc.createActivity(
      title: _titleCtrl.text.trim(),
      description: _descCtrl.text.trim(),
      location: _locationCtrl.text.trim(),
      latitude: _pickedLocation?.latitude,
      longitude: _pickedLocation?.longitude,
      supervisor: _supervisorCtrl.text.trim(),
      supervisorPhone: _supervisorPhoneCtrl.text.trim(),
      startAt: startAt,
      endAt: endAt,
      maxSlots: int.tryParse(_seatsCtrl.text.trim()) ?? 30,
      imageIds: allImageIds,
      categories: _selectedCategories.toList(),
      gradeLevels: _selectedGradeLevels.toList(),
      isPublic: _isPublic,
      targetSchoolId: _targetSchoolId,
    );
    activityId = created?.id;
    success = created != null;
  }
}
```

7. การตรวจงานของครูและหน่วยงาน

ในฝั่งของครูหรือหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม ระบบจะดึงรายการกิจกรรมที่ตนเป็นผู้สร้าง พร้อมแสดงผลงานที่นักเรียนส่งเข้ามาในแต่ละกิจกรรม โดยไฟล์แนบจะถูกตรวจสอบประเภทไฟล์ผ่านข้อมูล MIME Type และเปิดดูผ่าน URL ชั่วคราวแบบมีวันหมดอายุ (Presigned URL) ที่สร้างโดย Image Service เพื่อความปลอดภัย จากนั้นครูสามารถให้คะแนน เขียนข้อเสนอแนะ และกำหนดผลการตรวจเป็น “ผ่าน” หรือ “ส่งกลับให้แก้ไข” ผ่านฟังก์ชัน reviewSubmission() เมื่อบันทึกผลแล้ว ระบบจะส่งเหตุการณ์การตรวจงานผ่าน Event Bus ไปยังบริการแจ้งเตือน ซึ่งในปัจจุบันถูกบันทึกในรูปแบบเหตุการณ์ของระบบ และมีการออกแบบโครงสร้างไว้รองรับการเชื่อมต่อกับ Push Notification ผ่าน Firebase Cloud Messaging ในระยะถัดไป

```
Future<void> _fetch() async {
  try {
    final auth = context.read<AuthService>();
    final metaResp = await http.get(
      Uri.parse('${ApiConfig.imageBase}/${widget.imageId}'),
      headers: auth.authHeaders,
    );
    if (metaResp.statusCode == 200) {
      final meta = jsonDecode(metaResp.body);
      _mime = meta['mime'] as String?;
      final key = meta['key'] as String? ?? '';
      _fileName = key.contains('/') ? key.split('/').last : key;
    }

    final urlResp = await http.get(
      Uri.parse('${ApiConfig.imageBase}/${widget.imageId}/url'),
      headers: auth.authHeaders,
    );
    if (urlResp.statusCode == 200) {
      final data = jsonDecode(urlResp.body);
      _fileUrl = data['url'];
    }
  } catch (_) {}
  if (mounted) setState(() => _loading = false);
}
```

```

        children: [
          const Text(
            'เนื้อหาที่ส่ง',
            style: TextStyle(
              fontSize: 15,
              fontWeight: FontWeight.w700,
              color: AppTheme.textPrimary,
            ), // TextStyle
          ), // Text
          const SizedBox(height: 10),
          Text(
            s.content.isNotEmpty ? s.content : 'ไม่มีเนื้อหา',
            style: TextStyle( // TextStyle ...
          ), // Text
          if (s.imageIds.isNotEmpty) ...[...
        ],
      ), // Column
    ), // Container
    const SizedBox(height: 16),

    // Grading
    Container(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      decoration: BoxDecoration( // BoxDecoration ...
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          const Text(
            'ให้คะแนน',
            style: TextStyle( // TextStyle ...
          ), // Text
          const SizedBox(height: 10),
          TextField(
            controller: _scoreController,
            keyboardType: TextInputType.number,
            decoration: InputDecoration(
              hintText: 'คะแนน (0-10)',
              filled: true,
              fillColor: AppTheme.inputBg,
              border: OutlineInputBorder( // OutlineInputBorder ...
            ), // InputDecoration
          ), // TextField
          const SizedBox(height: 14),
          const Text(
            'ข้อเสนอแนะ (จำเป็นเมื่อไม่ผ่าน)',
            style: TextStyle( // TextStyle ...
          ), // Text

```

8. ระบบการแจ้งเตือน

ระบบการแจ้งเตือนเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน โดยระบบจะขอสิทธิ์การแจ้งเตือนจากผู้ใช้ก่อน หากผู้ใช้อนุญาต ระบบจะดึงรหัสประจำเครื่อง (FCM Token) เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือน และบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อผูกกับบัญชีของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ

8.1 ระบบจะขอสิทธิ์การแจ้งเตือนจากผู้ใช้ผ่านฟังก์ชัน `fcm.requestPermission()` หากได้รับอนุญาต ระบบจะดึง FCM Token ด้วยฟังก์ชัน `fcm.getToken()` จากอุปกรณ์ และส่งรหัสดังกล่าวไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้

```
FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(_firebaseBackgroundHandler);

final settings = await _fcm.requestPermission(
  alert: true,
  badge: true,
  sound: true,
);
```

8.2 ระบบจะสร้างข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยตามประเภทของเหตุการณ์ ก่อนส่งผ่านบริการของ Firebase ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ด้วยฟังก์ชัน `showLocalNotification()` หากแอปพลิเคชันกำลังเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอทันที แต่หากแอปอยู่ในพื้นหลังหรือปิดอยู่ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์จะเป็นผู้แสดงการแจ้งเตือนแทน

```
void _showLocalNotification(RemoteMessage message) {
  final n = message.notification;
  if (n == null) return;
  _localNotifications.show(
    message.hashCode,
    n.title,
    n.body,
    NotificationDetails(
      android: AndroidNotificationDetails(
        _channelId,
        _channelName,
        channelDescription: _channelDesc,
        importance: Importance.high,
        priority: Priority.high,
        icon: '@mipmap/ic_launcher',
      ), // AndroidNotificationDetails
      iOS: const DarwinNotificationDetails(),
    ), // NotificationDetails
    payload: jsonEncode(message.data),
  );
}
```


8.3 ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแต่ละประเภทได้ด้วยฟังก์ชัน `UpdateNotifyPrefs()` โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ การแจ้งเตือนประกาศทั่วไป การแจ้งเตือนกิจกรรม และการแจ้งเตือนเรื่องปัญหาที่รายงาน

```
_label('การแจ้งเตือน'),
Container(
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.white,
    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
    border: Border.all(color: const Color(0xFFE8ECF0)),
  ), // BoxDecoration
  child: Column(
    children: [
      _buildNotificationTile(
        Icons.campaign_outlined,
        'ประกาศและข่าวสาร',
        'รับการแจ้งเตือนเมื่อมีประกาศใหม่',
        _notifyAnnouncement,
        (v) => setState(() => _notifyAnnouncement = v),
      ),
      const Divider(height: 1, indent: 16, endIndent: 16),
      _buildNotificationTile(
        Icons.event_outlined,
        'กิจกรรม',
        'รับการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมใหม่',
        _notifyActivity,
        (v) => setState(() => _notifyActivity = v),
      ),
      const Divider(height: 1, indent: 16, endIndent: 16),
      _buildNotificationTile(
        Icons.chat_bubble_outline,
        'แชท',
        'รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่',
        _notifyChat,
        (v) => setState(() => _notifyChat = v),
      ),
    ],
  ), // Column
), // Container
```

8.4 เมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน แอปพลิเคชันจะส่งคำขอไปยัง Notification Service จากนั้น Service จะส่งข้อความแจ้งเตือนตามเกณฑ์ที่กำหนดไปยัง Kafka ซึ่งทำหน้าที่เป็น Message Broker สำหรับรองรับข้อความจำนวนมาก ก่อนส่งต่อไปยัง Firebase Cloud Messaging เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้

```
func handle(ctx context.Context, ev events.Event) error {
    log.Printf("[notify] received topic=%s data=%v", ev.Topic, ev.Data)
    d := ev.Data
    switch ev.Topic {

    case events.TopicUserRegistered:
        tok := tokenFor(d["user_id"])
        role, _ := d["role"].(string)
        sendOne(ctx, tok,
            "ยินดีต้อนรับสู่ Socialdev 🎉",
            "เข้าสู่ระบบในฐานะ "+role+" เรียบร้อยแล้ว",
            map[string]string{"type": "welcome"})

    case events.TopicActivityCreated:
        title, _ := d["title"].(string)
        schoolID := d["school_id"]
        tokens := tokensForSchoolRole(schoolID, "นักเรียน", "notify_activity")
        sendMulticast(ctx, tokens,
            "กิจกรรมใหม่ 📅",
            title,
            map[string]string{"type": "activity_created"})

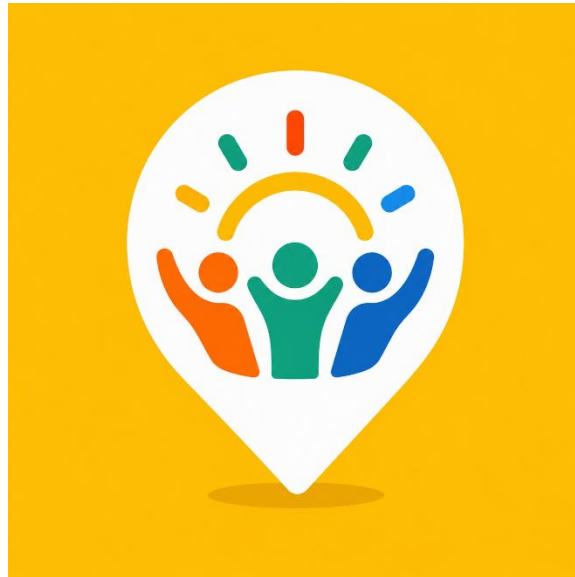
    case events.TopicActivityJoined:
        studentName, _ := d["student_name"].(string)
        actTitle, _ := d["activity_title"].(string)
        teacherTok := tokenFor(d["teacher_id"])
        sendOne(ctx, teacherTok,
            "นักเรียนสมัครกิจกรรม 📅",
            studentName+" สมัครเข้าร่วม "+actTitle,
            map[string]string{"type": "activity_joined"})
        studentTok := tokenForWithPref(d["student_id"], "notify_activity")
        sendOne(ctx, studentTok,
            "ลงทะเบียนสำเร็จ ✅",
            "คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วม "+actTitle+" เรียบร้อยแล้ว",
            map[string]string{"type": "activity_joined_confirm"})
    }
```

```
case events.TopicSubmissionReviewed:
    tok := tokenFor(d["student_id"])
    status, _ := d["status"].(string)
    score := fmt.Sprintf("%v", d["score"])
    sendOne(ctx, tok,
        "ตรวจงานแล้ว 📝",
        "สถานะ: "+status+" | คะแนน: "+score,
        map[string]string{"type": "submission_reviewed", "status": status, "score": score})

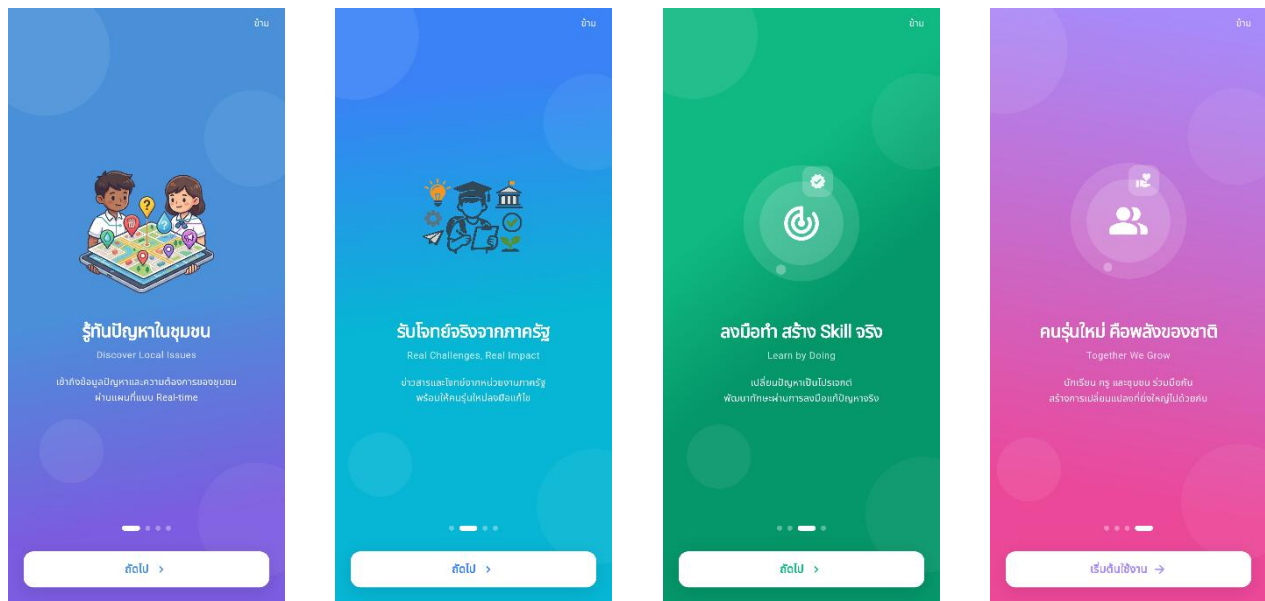
case events.TopicChatMessageSent:
    tok := tokenForWithPref(d["to_user_id"], "notify_chat")
    senderName, _ := d["sender_name"].(string)
    sendOne(ctx, tok,
        "ข้อความใหม่ 💬",
        senderName+": "+fmt.Sprintf("%v", d["preview"]),
        map[string]string{"type": "chat_message", "room_id": fmt.Sprintf("%v", d["room_id"])}))
    }
    return nil
}
```


การจำลองการทำงานของแอปพลิเคชัน

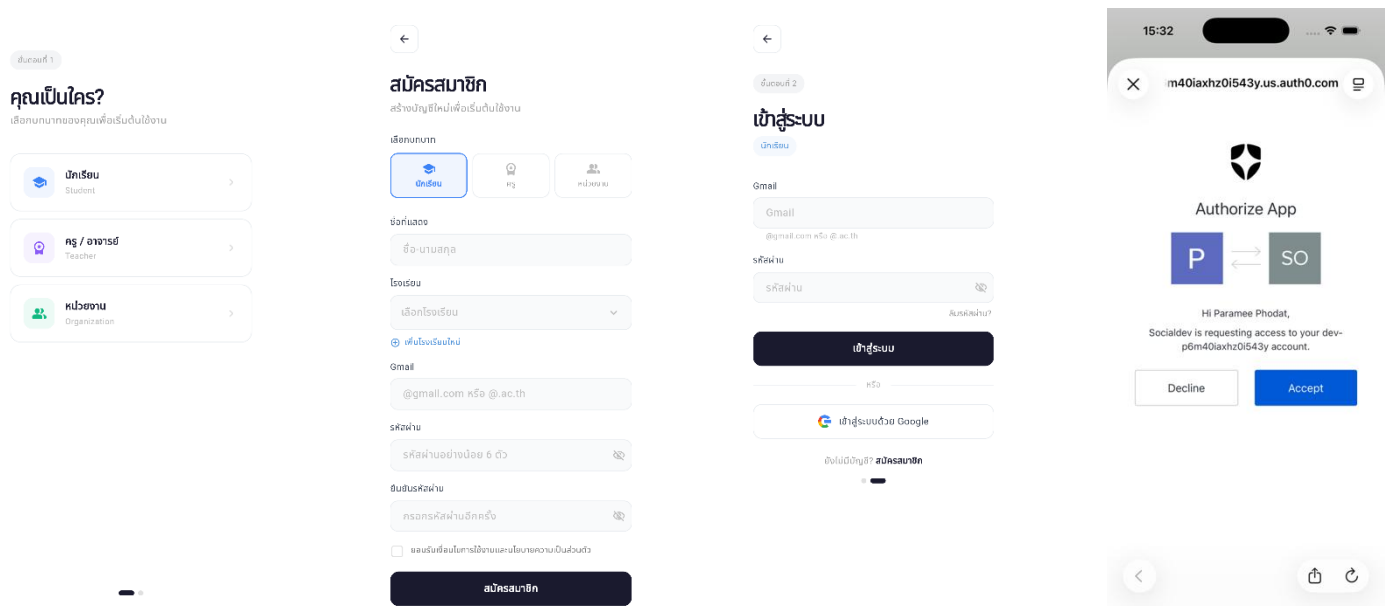
1. เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Kijhub



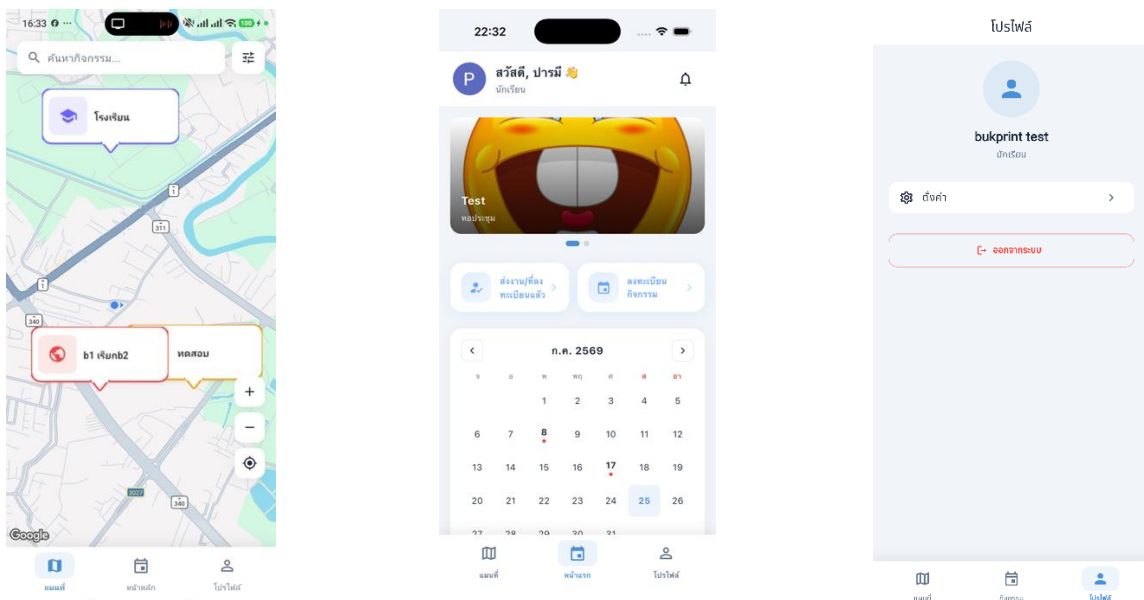
2. เมื่อเปิดแอปพลิเคชันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าคำแนะนำการเริ่มต้นใช้งานให้ผู้ใช้งานซึ่งมี 4 หน้า



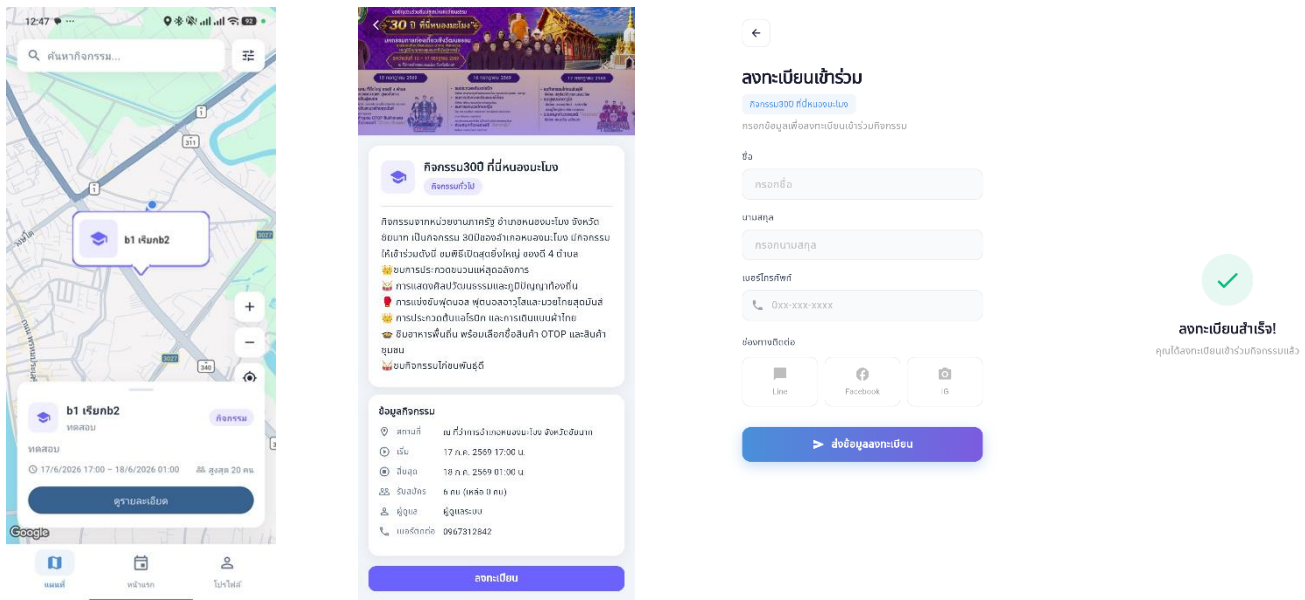
3. หลังจากกดเริ่มต้นใช้งาน ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าสำหรับเลือกบทบาท จากนั้นจึงเข้าสู่หน้าล็อกอิน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน หรือบัญชี Google ได้ หากยังไม่มีบัญชี สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีใหม่



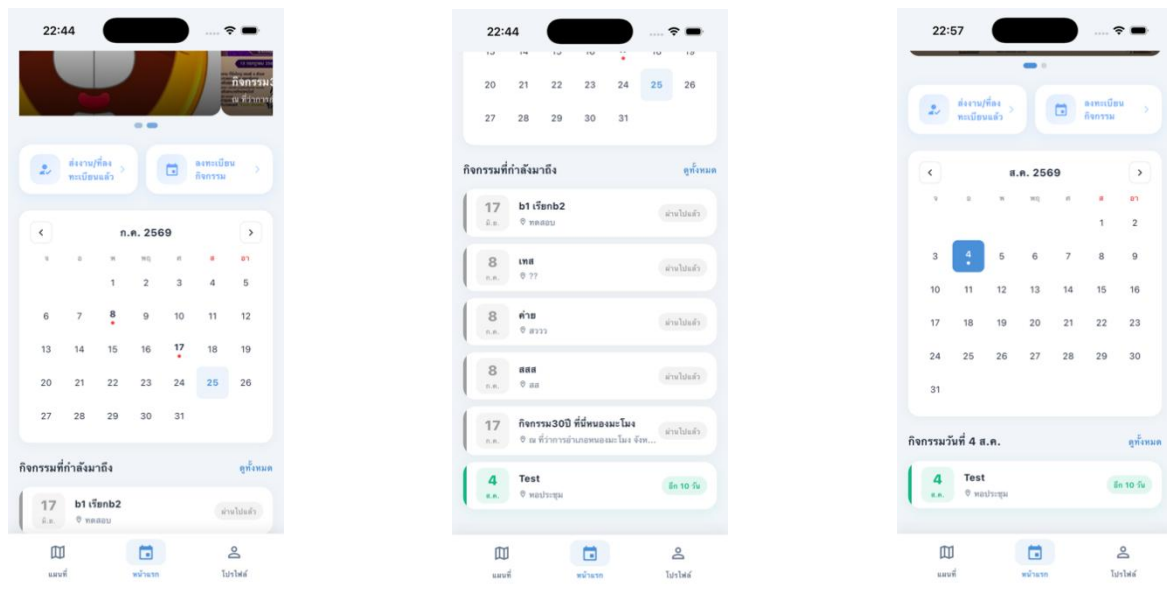
4. เมื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แผนที่ หน้าหลัก และโปรไฟล์ โดยตัวอย่างที่น่าเสนอในส่วนนี้เป็นการใช้งานของนักเรียน



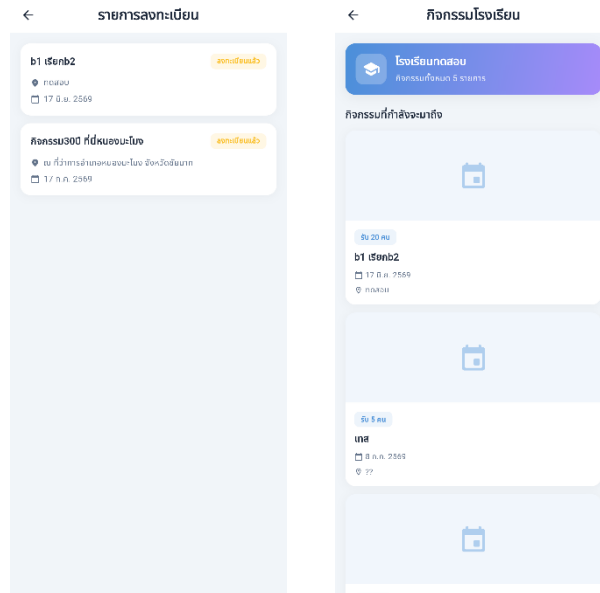
5. ในส่วนของแผนที่ ผู้ใช้สามารถเลือกกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียนจากกิจกรรมที่แสดงบนแผนที่ได้ จากนั้นเมื่อกดลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าการลงทะเบียนสำเร็จ



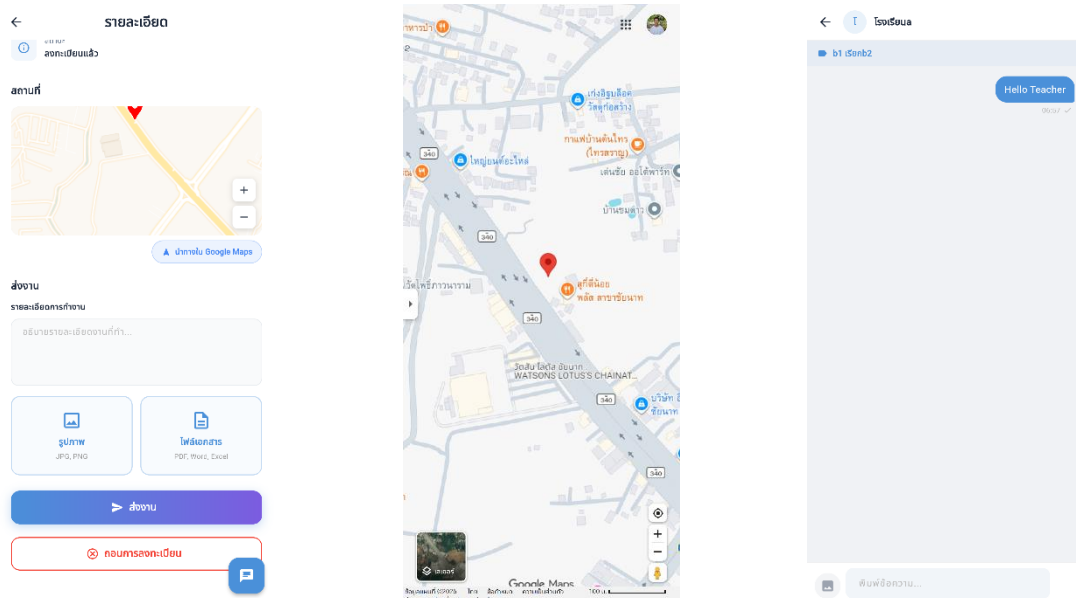
6. ในส่วนของกิจกรรม ผู้ใช้สามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดที่กำลังเปิดให้เข้าร่วมในช่วงเวลานั้น รวมถึงสามารถเลือกวันที่เฉพาะเพื่อดูรายการกิจกรรมที่จัดในวันดังกล่าวได้



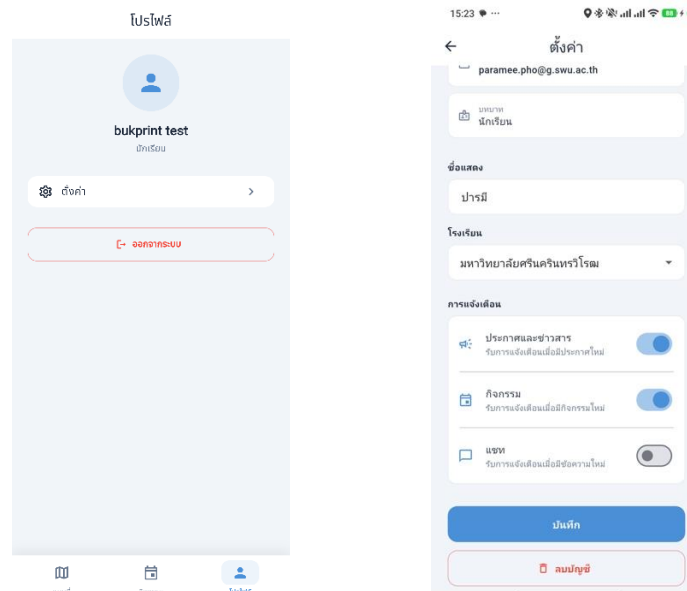
7. ในเมนูลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด และในเมนูกิจกรรมโรงเรียน จะสามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโรงเรียนได้



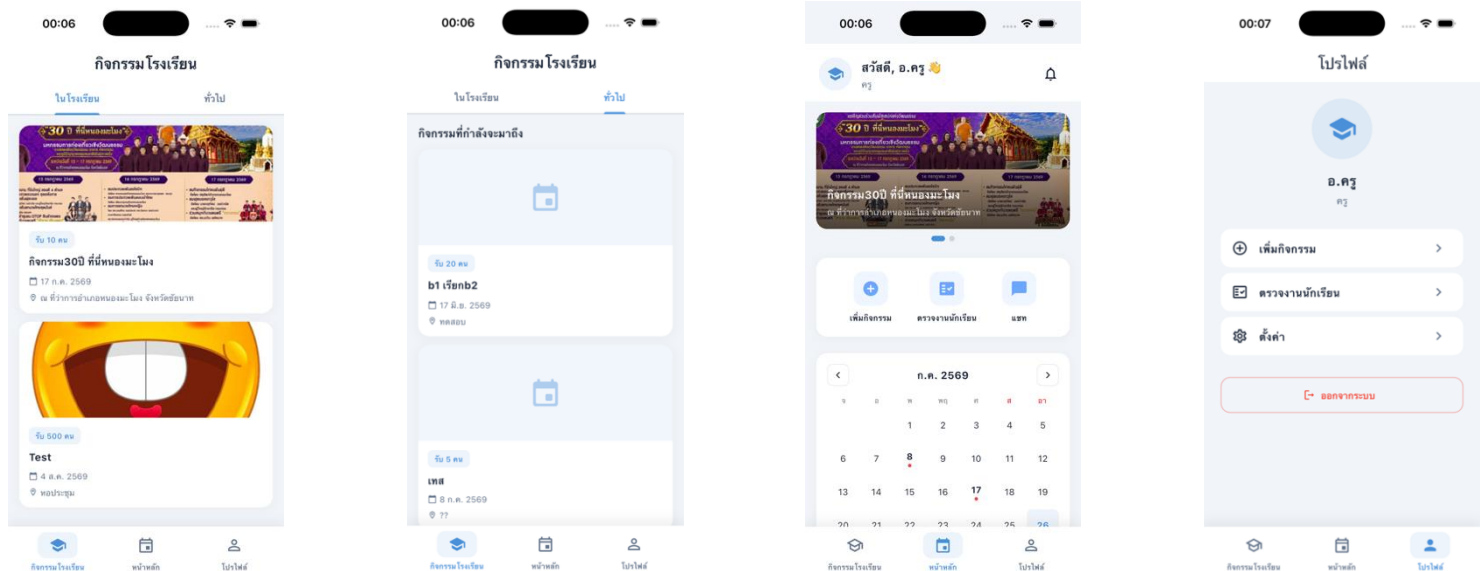
8. ในหน้ารายละเอียดกิจกรรม ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลการทำงาน แบนรูปภาพหรือไฟล์ต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้งผ่าน Google Maps และส่งข้อความแชทส่วนตัวกับครูหรือองค์กรที่เป็นผู้สร้างกิจกรรมนั้นได้



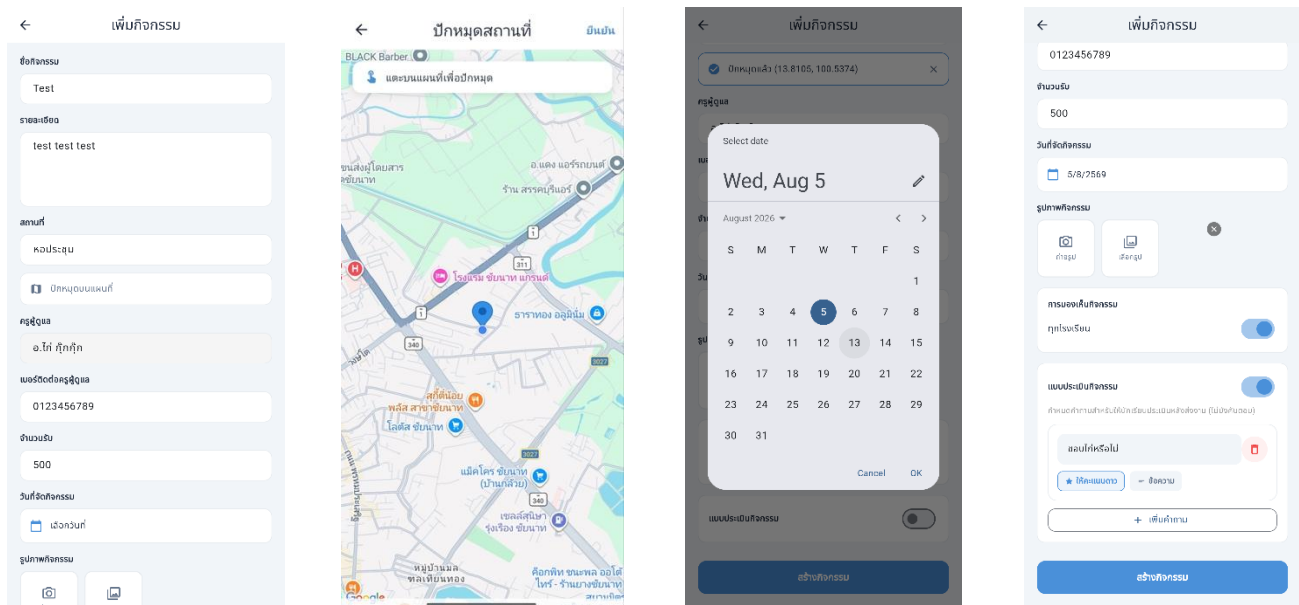
9. ในส่วนของโปรไฟล์ ผู้ใช้สามารถออกจากระบบ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อที่แสดงและชื่อโรงเรียนได้



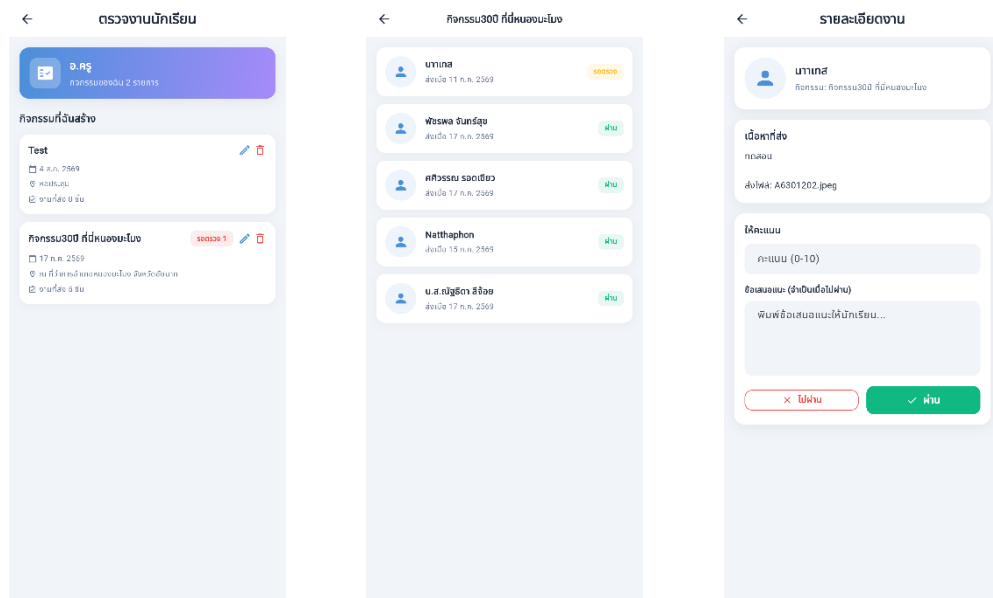
10. ในฝั่งครูและองค์กร หน้าหลักของแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมของโรงเรียนหรือองค์กร หน้าหลักและโปรไฟล์



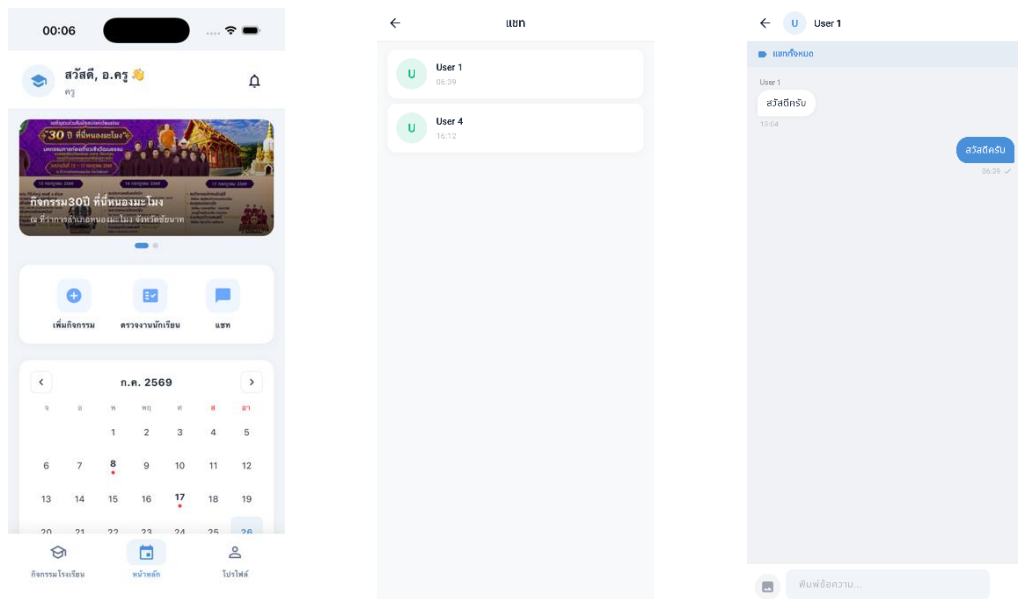
11. ในหน้ากิจกรรมทั้งหมด ครูหรือองค์กรสามารถสร้างกิจกรรมใหม่ได้ โดยกำหนดรายละเอียดกิจกรรม เลือกตำแหน่งบนแผนที่ เลือกวันที่จัดกิจกรรม กำหนดการมองเห็นของกิจกรรม และระบุว่าจะมีการประเมินหลังจบกิจกรรมหรือไม่



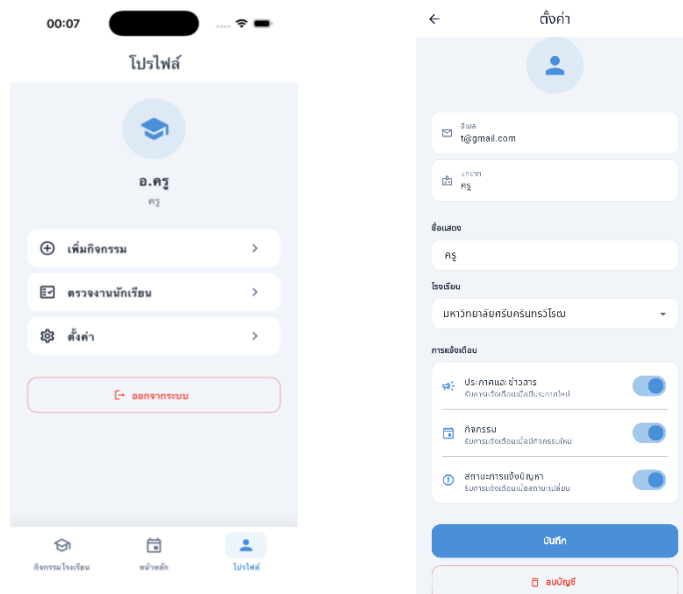
12. ในหน้ากิจกรรมของฉัน ครูหรือองค์กรสามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดที่ตนเองสร้างไว้ รวมถึงเข้าไปตรวจงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้



13. ในหน้ากิจกรรมทั้งหมด ครูหรือองค์กรสามารถเลือกเมนูแชทเพื่ออ่านข้อความและตอบกลับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้



14. ในหน้าโปรไฟล์ของครูและองค์กร สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักเรียน รวมถึงมีเมนูสำหรับเพิ่มกิจกรรมและตรวจงานของนักเรียนเพิ่มเติมด้วย



ข้อจำกัดของระบบปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาต่อ

ระบบที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันเป็นระยะที่หนึ่งของแผนการพัฒนาทั้งหมด 3 ระยะ โดยคณะผู้จัดทำเลือกพัฒนาแกนกลางของวงจรการเชื่อมโยงให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงขยายขอบเขตของ "โอกาส" ที่ไหลผ่านระบบเป็นลำดับ ดังนี้

ระยะที่ 1 — วงจรกิจกรรมในโรงเรียน (พัฒนาเสร็จแล้วในปัจจุบัน): ระบบกิจกรรมครบวงจร ได้แก่ การประกาศกิจกรรมพร้อมพิกัดบนแผนที่ การลงทะเบียนและถอนการลงทะเบียน การส่งงานและตรวจประเมิน การสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้จัดกิจกรรม ระบบแจ้งปัญหาชุมชน และโครงสร้างผู้ใช้ 3 บทบาท ซึ่งเป็นเครือข่ายตั้งต้นที่ระบบสามารถทำงานได้จริงในขอบเขตหนึ่งโรงเรียนหรือหนึ่งอำเภอ

ระยะที่ 2 — เชื่อมโยงความต้องการเชิงโครงสร้างของนักเรียน: ต่อยอดข้อมูลกิจกรรมที่มีโครงสร้างอยู่แล้วในระบบ ไปสู่การบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะในรูปแบบที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม กยศ. ได้ การรวบรวมผลงานที่ผ่านการตรวจประเมินเป็นแฟ้มสะสมผลงานสำหรับการสมัคร TCAS รอบ Portfolio และการเพิ่มช่องทางแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ใช้ชาวไทยกว่า 56 ล้านคนใช้งานอยู่แล้ว เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึง

ระยะที่ 3 — ขยายสู่ธุรกิจและหน่วยงานในท้องถิ่น: เปิดให้ร้านค้า ธุรกิจ และหน่วยงานในพื้นที่ประกาศโอกาส เช่น การฝึกงานระยะสั้น การขอคำปรึกษา และการเยี่ยมชมสถานประกอบการ โดยในระยะเริ่มต้นจะใช้แนวทางให้ครูหรือหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมและป้อนข้อมูลแทนธุรกิจ เนื่องจากวิสาหกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและบุคลากร และผู้ประกาศโอกาสทุกรายต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงนักเรียน เพื่อคงหลักวงจรความไว้วางใจของระบบ

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำตระหนักถึงข้อจำกัดสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ความท้าทายในการเริ่มต้นแพลตฟอร์มสองด้าน ซึ่งระบบเลือกรับมือด้วยการเริ่มจากเครือข่ายโรงเรียนที่มีกิจกรรมและผู้ใช้อยู่แล้วโดยธรรมชาติ แทนการเปิดตัวในวงกว้างทันที และ (2) ผลลัพธ์ปลายทางการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่เป็นผลลัพธ์ระยะยาว ระบบจึงติดตามผ่านตัวชี้วัดระยะสั้นที่วัดได้จริงควบคู่ไปกับการติดตามระยะยาว ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บรรณานุกรม

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2565). "วันเด็ก 2566" ขวณย้อนรอยผลสำรวจ "ภัยออนไลน์" พบเด็กไทยถูกล่อลวงถึง 12%. กรุงเทพฯ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1047638>
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2564). โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล: U2T). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.mhesi.go.th>
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. (2568). กิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1604025515>
- ัชชาติ สิทธิพันธุ์, และคณะ. (2566). ถอดบทเรียน Traffy Fondue: แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนผ่านเมืองดิจิทัล. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2569, จาก <https://www.thaihealth.or.th>
- ทศนา แคมมณี. (2564). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 24). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วันฉัตร สุวรรณกิตติ. (2566). การจัดการข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการบริหารงานส่วนท้องถิ่น. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น, 18(2), 45-62. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2569, จาก <https://tcithaijo.org>
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). (2565). คู่มือกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework). กรุงเทพฯ: สพร. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2569, จาก <https://www.dga.or.th>
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2569). Traffy Fondue จากแพลตฟอร์มรับเรื่อง สู่ระบบบริหารงานรัฐที่วัดผลได้. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก https://www.nstda.or.th/home/news_post/traffy-fondue-government-management-system-20260703/

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2566). การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.nso.go.th>
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2566). ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายภาคและรายจังหวัด ปี 2566. กรุงเทพฯ: สศช. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.nesdc.go.th>
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2568ก). รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2568. กรุงเทพฯ: สศช. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.nesdc.go.th>
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2568ข). รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสสาม ปี 2568. กรุงเทพฯ: สศช. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.nesdc.go.th>
- 101 PUB — ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง. (2566). การหา ‘งานที่ดี’ อาจเป็นเพียงความฝันของเยาวชนไทยส่วนใหญ่. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.the101.world/decent-jobs-for-youth/>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201-234.
- Celio, C. I., Durlak, J., & Dymnicki, A. (2011). A meta-analysis of the impact of service-learning on students. *Journal of Experiential Education*, 34(2), 164-181.
- Eduzones. (2568). “เปิดสถิติ TCAS66-68 : รอบ 1-3 ใครสมัครเยอะ ใครได้ที่เรียนเยอะที่สุด และ 10 คณะฮิตไม่เปลี่ยน!”. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2569, จาก <https://www.eduzones.com/2025/06/10/tcas66-67-68/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). One Tambon One Product (OTOP) to promote grassroots economy in Thailand. Retrieved July 23, 2026, from <https://www.fao.org/one-country-one-priority-product/asia-pacific/good-practices/detail/one-tambon-one-product-otop-to-promote-grassroots-economy-in-thailand/en>

- Gurstein, M. (2007). What is community informatics (and why does it matter)? Milan, Italy: Polimetrica.
- Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Larmer, J., Mergendoller, J., & Boss, S. (2015). Setting the standard for project based learning. Alexandria, VA: ASCD.
- Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. (2024). Survey results on the settlement status of Local Vitalization Cooperators (Chiiki Okoshi Kyoryokutai). Retrieved July 23, 2026, from <https://www.soumu.go.jp/chiikiokoshitai/>
- OECD. (2023). PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education. Paris, France: OECD Publishing.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Newtown Square, PA: PMI.
- UNICEF Thailand. (2023). In-depth research on youth not in employment, education or training (NEET) in Thailand. Bangkok, Thailand: UNICEF. Retrieved July 23, 2026, from <https://www.unicef.org/thailand>
- United Nations Industrial Development Organization. (2008). The One-Village-One-Product (OVOP) movement: What it is, how it has been replicated, and recommendations for a UNIDO OVOP-type project (Working Paper). Vienna, Austria: UNIDO.
- World Bank. (2024). Fostering Foundational Skills in Thailand: From a Skills Crisis to a Learning Society. Washington, DC: World Bank. Retrieved July 23, 2026, from <https://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/fostering-foundational-skills-in-thailand>
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. Government Information Quarterly, 31(1), 17-29.